



UNIVERSITÉ SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

G. CHAIBI

Table des matières

1	Statistique à une variable et à deux variables	5
I	Statistique descriptive univariée (a une variable) :	5
1	Définitions	5
2	Notions de bases :	5
3	Traitement d'une série statistique :	6
4	Graphes :	8
5	Paramètres de position ou de tendance centrale :	12
6	Paramètres de dispersions :	16
7	Fonction de répartition	18
II	Mini- exercices	20
III	Étude d'une variable statistique à deux dimensions	21
1	Représentation des séries statistiques à deux variables	22
2	Description numérique	25
3	Série conditionnelle	26
4	Notion de covariance	27
5	Ajustement linéaire	28
2	Analyse combinatoire :	
	dénombrements	33
I	Principe de multiplication	33
II	Arrangements	34
1	Cardinal, ensemble dénombrable :	34
2	Arrangements avec répétition	34
3	Arrangements sans répétition :	35
4	Permutations :	36
III	Combinaisons :	37
1	Définition et exemples :	37
2	Formule du binôme de Newton :	38
3	Espace de probabilités	40
I	Notions élémentaires de base :	40
1	Expérience aléatoire, univers et événement :	40
II	Probabilité : le modèle axiomatique de Kolmogorov	42
1	Un essai de justification	42
2	Définition et exemples :	43
3	L'hypothèse d'équiprobabilité, probabilité uniforme :	44
III	Conditionnement et indépendance :	46
1	Probabilité conditionnelle :	46
2	La formule des probabilités totales :	49

3	La formule de Bayes :	49
4	Indépendance de deux événements :	51
5	Indépendance de n événements :	52
IV	Variables aléatoires :	53
1	Définition et exemples :	53
2	Variables aléatoires réelles discrètes :	54
3	Fonction de répartition :	58
4	Lois discrètes classiques	60
1	Loi certaine :	60
2	Loi uniforme :	60
3	Loi de Bernoulli :	61
4	Loi binomiale :	61
5	Loi de poisson :	63
6	Loi géométrique, temps d'attente :	65
7	Lois multinomiales :	66
8	Loi binomiales négatives	67
9	Loi hypergéométriques	67
5	Probabilités continues	68
I	Loi d'une variable aléatoire continue	68
1	Loi d'une variable aléatoire : du discret au continu	69
2	Loi d'une variable aléatoire continue	69
II	Espérance, Variance, Quantiles	72
1	Espérance	72
2	Variance	73
3	Quantile	73
6	Lois continues classiques	76
I	Loi uniforme	76
II	Loi exponentielle	78
III	Loi normale	80
1	Loi normale centrée réduite (ou loi gaussienne)	80
2	Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	81
7	Lois jointes	85
1	Vecteur aléatoire	85
2	Loi jointe	85
3	Marginales d'une loi jointe	86
4	Loi conditionnelle	86
5	Variables indépendantes	86
6	Covariance	87
7	Matrice de covariance d'un vecteur aléatoire	87
8	Exemple de loi jointe continue	87
9	Loi d'une somme de variables discrètes	88
10	Loi d'une somme de variables continues	88
11	Somme de deux variables exponentielles	88
12	Somme de deux variables uniformes	89
13	Somme de deux gaussiennes	89

14	Loi du maximum, loi du minimum	89
----	--	----

Statistique à une variable et à deux variables

I Statistique descriptive univariée (à une variable) :

1 Définitions

Définition 1

Statistique : la statistique est ensemble des méthodes qui servent à organiser les épreuves fournissant des observations, à analyser celles-ci et à interpréter les résultats.

L'analyse statistique se subdivise en deux parties :

- * **Statistique descriptive** : a pour but de décrire c-à-d de résumer ou représenter les données.

Questions typiques :

- Représentation graphique
- Paramètres de position, de dispersion, de relation.

- * **Statistique inférentielle** : l'ensemble des méthodes permettant de formuler un jugement. Elle nécessite des outils mathématiques plus pointus (théorie des probabilités).

Questions typiques :

- Estimation des paramètres
- Intervalle de confiance
- Tests d'hypothèses
- Modélisation (exemple régression linéaire)

2 Notions de bases :

- **Population** : La collection d'objets ou de personnes étudiées (élèves, habitants, voitures...).
- **Individu** : élément de la population étudiée (un élève, un habitant, une voiture,...).
- **Echantillon** : partie de la population étudiée. Le nombre d'individus dans un échantillon noté n est appelé taille de l'échantillon.

- **Variable (Caractère) :** propriété commune aux individus de la population, que l'on veut étudier.
Un caractère peut être :
 - a) **qualitatif :** on ne peut associer ni valeur numérique ni un ordre naturel (type de voiture, couleur des cheveux, ...).
 - b) **quantitatif :** peut prendre des valeurs numériques (poids, longueur) un caractère quantitatif peut être :
 - **Continue :** peut prendre toutes les valeurs numériques d'un intervalle déterminé (taille, poids, ...).
 - **Discontinue (discrète) :** ne peut prendre que des valeurs numériques isolées (nombre de pièces d'habitations, nombre de fruits endommagés, ...).
- **Modalité :** l'une des formes particulières d'un caractère. La couleur des yeux est un caractère, ses modalités sont : bleu, vert, marron, ...
- **Effectif ou Fréquence absolue** (noté n_i) nombre d'apparitions de la valeur associée à un caractère dans un échantillon.
- **Fréquence relative** (noté f_i) $f_i = \frac{n_i}{n}$.
- **Série statistique** l'ensemble des valeurs du caractère avec en regard, les fréquences absolue ou relative correspondantes.

Définition 2

On appelle **les Statistiques** (au pluriel) des collections de nombres présentées sous forme de tableaux ou de graphique groupant des observations relatives à un phénomène considéré.

Exemple 1

Nombre d'enfant	0	1	2	3	4	5	total
Nombre de famille ou effectif : n_i	16	18	14	11	3	2	64
Fréquence relative : f_i	0,250	0,281	0,218	0,172	0,047	0,031	1

* Population étudiée : les familles.

* L'échantillon sur lequel porte l'étude : familles d'un immeuble; $n = 64$.

* Le caractère étudié est le nombre d'enfants par famille. C'est un caractère quantitatif discret.

3

Traitement d'une série statistique :

- **Série ordonnée :** les valeurs obtenues peuvent être rangées par ordre de grandeur par exemple croissante. On obtient une série statistique ordonnée.
- **Etendue de la série :** la différence entre les deux valeurs extrêmes est appelée étendue de la série.

- Classe : quand le caractère étudié est quantitatif continu, la série statistique est répartie en classes ou intervalles semi ouverts. Le nombre de classes, k est calculé par l'une des deux formules :

* La règle de Sturge $k = 1 + 3.3 \log(n)$

* La règle de Yule $k = 2.5(n)^{1/4}$

Nous mentionnons que les deux formules sont presque pareils si $n \ll 200$.

Centre de classe : on appelle centre de classe, la demi-somme des valeurs extrêmes de la classe. On note c_i le centre de la classe numéro i .

Remarque 1

On supposera dans tous les cas étudiés que la distribution à l'intérieur des classes est uniforme. Cette hypothèse permet de justifier le fait qu'on choisisse le centre des classes comme représentant.

- Effectif cumulé : la somme des effectifs des i première classe est appelé effectif cumulé de la $i^{\text{ème}}$ classe on le note n_i^{cum} on n_i^c .
- Fréquence cumulée : le rapport $\frac{n_i^c}{n}$ est appelé fréquence cumulé de la $i^{\text{ème}}$ classe (n est la taille de l'échantillon).

Exemple 2

Le taux de glucose sanguin (glycémie) déterminé chez 32 sujets est donné ci-dessous en g/l

Série ordonnée :

0,85 0,95 1,00 1,06 1,11 1,19
 0,87 0,97 1,01 1,07 1,13 1,20
 0,90 0,97 1,03 1,08 1,14
 0,93 0,98 1,03 1,08 1,14
 0,94 0,98 1,03 1,10 1,15
 0,94 0,99 1,04 1,10 1,17

Etendue de la série : $1,20 - 0,85$ en g/l = $0,35$ g/l.

Classe en g/l	c_i (g/l)	n_i	f_i	n_i^c cumulés
[0,85;0,91[	0,88	3	3/32	3
[0,91;0,97[	0,94	4	4/32	7
[0,97;1,03[	1,00	7	7/32	14
[1,03;1,09[	1,06	8	8/32	22
[1,09;1,15[	1,12	6	6/32	28
[1,15;1,21]	1,18	4	4/32	32
		$n = \sum n_i = 32$	$\sum f_i = 1$	

On a $n = 32$ et la formule de Yule donne

$$k = 2.5(32)^{1/4} = 5.94 \approx 6.$$

Au bas de la colonne n_i , on indique la somme de tous les n_i , $\sum n_i$ qui n'est autre que l'effectif total n de l'échantillon.

De la même façon au bas de la colonne des f_i on indique leur somme $\sum f_i$ qui doit être égal à 1.

La dernière colonne, dite des effectifs cumulés croissants a la signification suivante :

-Pour la classe $[0,85;0,91[$: $n_i^c = 3$, on dit qu'il ya 3 valeurs inférieure à 0,91 g/l.

-Pour la classe $[0,91;0,97[$: $n_i^c = 3 + 4 = 7$

il ya 7 valeurs inférieures à 0,97 (3 inférieures à 0,91 et 4 comprises entre 0,91 et 0,97).

-Pour la dernière classe on a donc $n_i^c = n$.

On appelle fréquence cumulée croissante pour la $i^{\text{ème}}$ classe le rapport $\frac{n_i^c}{n} = f_i^c$ On a donc :

-Pour la 1^{ère} classe $f_1^c = \frac{3}{32}$

-Pour la 2^{ème} classe $f_2^c = \frac{7}{32}$

-Pour la dernière $f_6^c = \frac{32}{32} = 1$

On peut de la même façon concevoir des effectifs cumulés décroissants et des fréquences cumulés décroissantes.

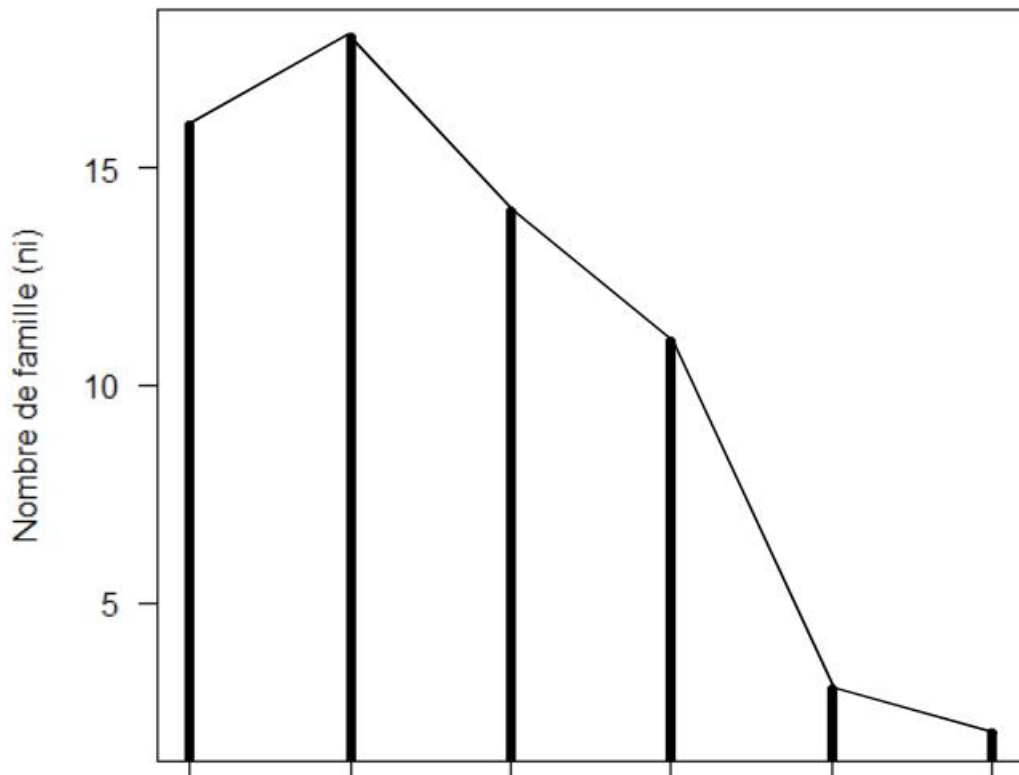
4 Graphes :

Diagramme en bâtons :

Si on porte en abscisse les valeurs des n_i et si on trace à partir de chacun de ces points, un segment parallèle à l'axe des ordonnées et de longueur l'effectif n_i on obtient un diagramme en bâton (si on joint les sommets des bâtons on obtient le polygone des fréquences).

Diagramme en bâtons de l'exemple1 :

diagramme en bâtons



L'histogramme

Définition 3

Un histogramme est un diagramme composé de rectangles contigus dont les aires sont proportionnelles aux effectifs (ou aux fréquences) et dont les bases sont déterminées par les intervalles de classes.

Dans le cas d'une variable quantitative continue, on définit la densité d'effectif d_i d'une classe d'effectif n_i et d'amplitude A_i par : $d_i = n_i/A_i$ (ou, dans le cas des fréquences, f_i/A_i).

Lors de la réalisation d'un histogramme, il est indispensable de distinguer deux cas.

1. Si les amplitudes de classes sont égales, la hauteur des rectangles correspondra aux effectifs (ou aux fréquences) des classes.
2. Si les amplitudes sont différentes, afin de constituer l'histogramme, il est nécessaire de :
 - calculer, pour chaque classe, l'amplitude A_i ;
 - calculer la densité $d_i = n_i/A_i$ pour un histogramme des effectifs, et $d_i = f_i/A_i$ pour un histogramme des fréquences ;
 - affecter à chaque rectangle une hauteur proportionnelle à la densité d_i de la classe correspondante.

Soit $\min(A_i)$ l'amplitude minimale de classe, la hauteur est alors appelée «effectif corrigé » et notée $n_{ic} = d_i \times \min(A_i)$; cette convention revient à adopter $\min(A_i)$

comme unité d'amplitude de classe.

Les classes ayant pour amplitudes $\min(A_i)$ sont alors représentées par des rectangles dont la hauteur est l'effectif.

De même, il est possible de retenir comme hauteur la fréquence corrigée

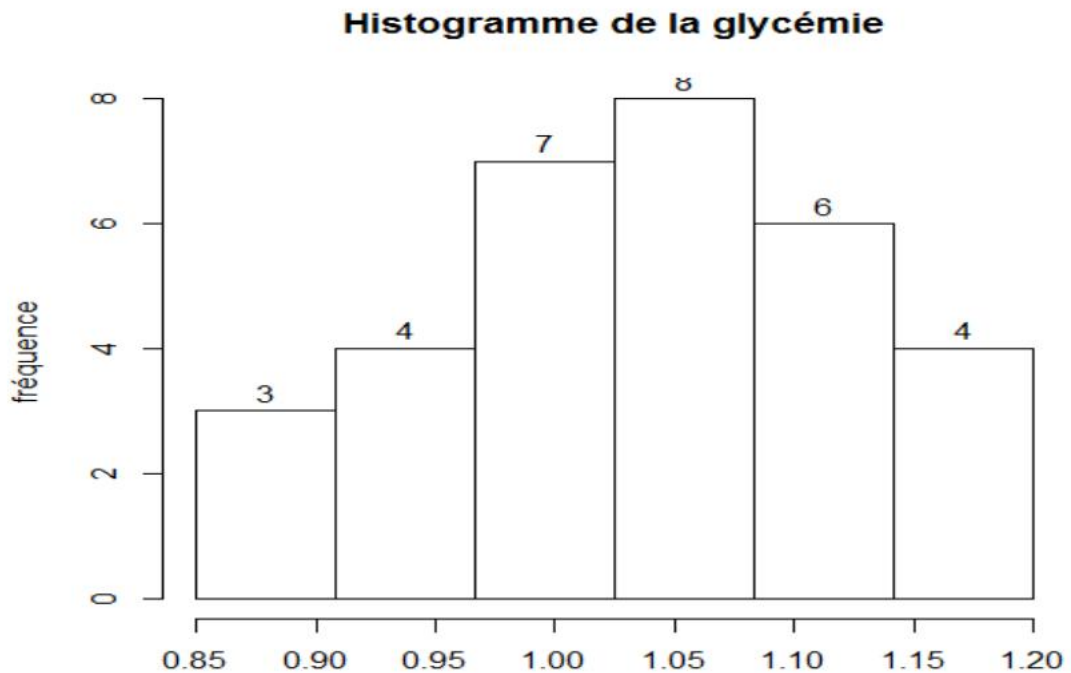
$$f_{ic} = d_i \min(A_i), \text{ avec } d_i = f_i / A_i$$

dans le cas d'un histogramme des fréquences.

L'utilisation de $\min(A_i)$ est une convention facultative; un histogramme est correct dès lors que les effectifs (ou les fréquences) corrigés sont proportionnels aux densités.

Le polygone des fréquences s'obtient en joignant les points d'abscisses les centres de classes et d'ordonnées les effectifs correspondants.

Histogramme de l'exemple 2 :



La courbe cumulative (sigmoïde)

On considère les points dont les abscisses sont les limites supérieures des classes et d'ordonnées les n_i^c correspondants. La limite inférieure de la première classe a pour ordonnée le zéro. En reliant entre ces points par des segments, on obtient la courbe cumulative.

Le graphique suivant est la courbe cumulative de l'exemple 2 :

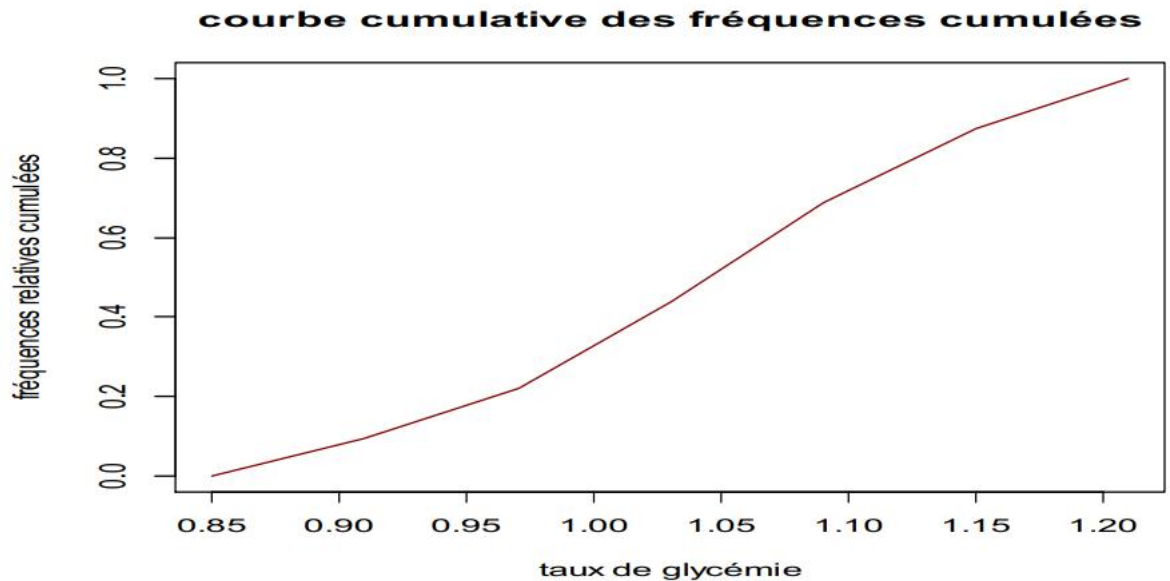


Diagramme en boîte (la boîte à moustaches)

C'est un résumé visuel du sommaire d'une série de données; la médiane, les quartiles, la plus petite et la plus grande valeur de la série des valeurs aberrantes (les valeurs qui s'écarte de façon marquée de l'ensemble de l'ensemble des données).

Ce diagramme est utilisé principalement pour comparer un même caractère dans deux populations de tailles différentes.

Définition 4

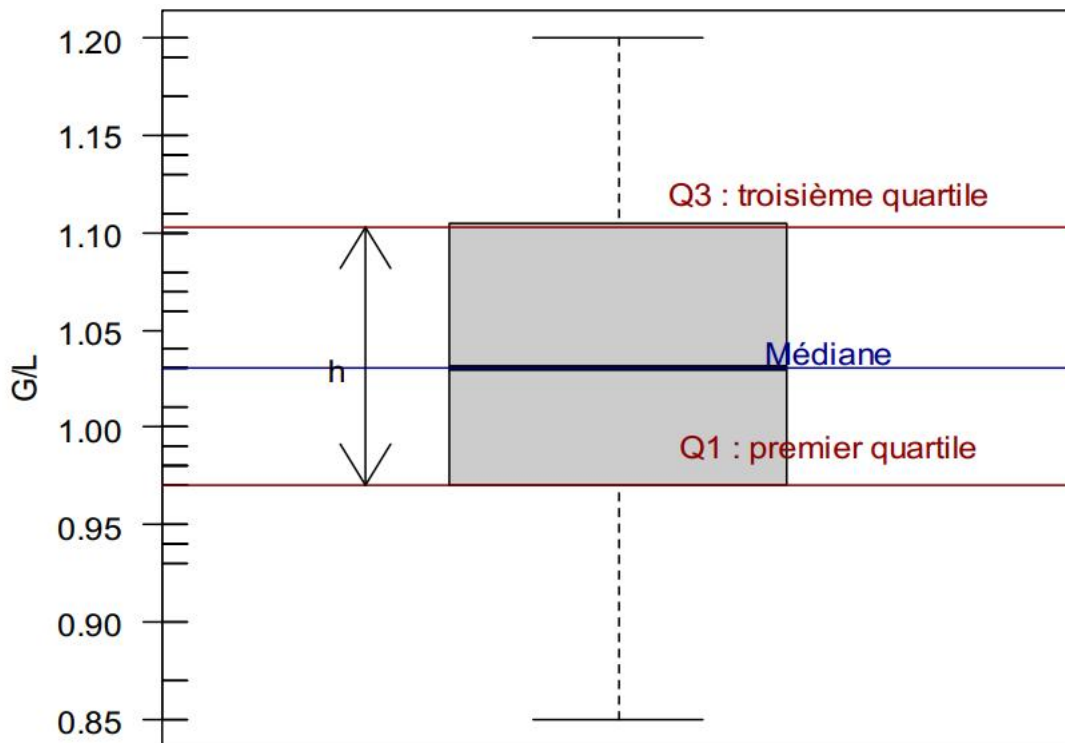
Une valeur aberrante est une donnée qui est très éloignée du reste des données. Elle peut fausser les résultats d'une analyse, donc on veut souvent la détecter.

Remarque 2

La règle de Tukey (ou règle des 1.5 IQR) permet de détecter les valeurs aberrantes. Étapes de la règle de Tukey :

1. Trier les données dans l'ordre croissant.
2. Trouver : $Q1$ = premier quartile et $Q3$ = troisième quartile
3. Calculer : $IQR = Q3 - Q1 \rightarrow$ c'est l'étendue interquartile
4. Identifier les bornes :
 - Borne inférieure = $Q1 - 1.5 \times IQR$
 - Borne supérieure = $Q3 + 1.5 \times IQR$
5. Toute donnée plus petite que la borne inférieure ou plus grande que la borne supérieure est considérée comme valeur aberrante.

Pour l'exemple 2



Taux de glycémie chez 32 sujets

5 Paramètres de position ou de tendance centrale :

La tendance centrale désigne la valeur autour de laquelle les données d'un ensemble sont regroupées.

Le mode

Le mode d'un ensemble de nombres est la valeur qui y apparaît le plus, c'est-à-dire la valeur dominante.

Le mode peut ne pas exister et, même s'il existe, peut ne pas être unique (dans le cas continu on parle de classe modale).

Exemple : l'ensemble 2,2,5,7,9,9,9,10,10,11,12 et 18 a comme mode 9.

Exemple : l'ensemble 3, 5, 8, 10, 12,15 et 16 n'a pas de mode.

Exemple : l'ensemble 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7,7 et 9 a deux mode 4 et 7. La série est appelée bimodale.

* Une série ayant un seul mode est appelée uni modale.

Dans le cas d'une variable continue, on applique la formule suivante ;

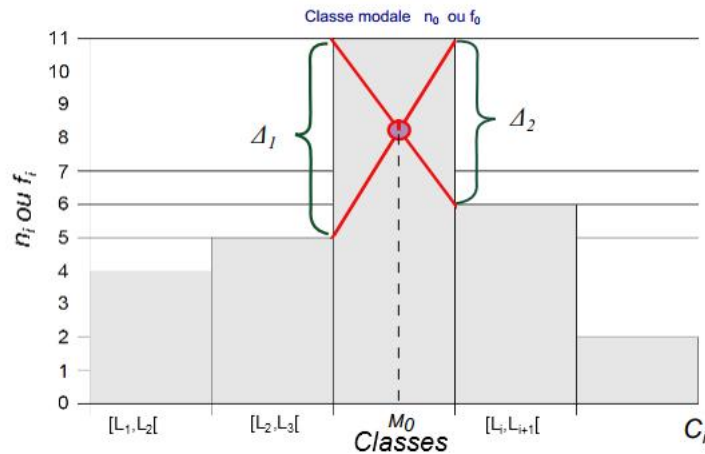
$$M_O = l_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} A_i$$

- l_i : la limite inférieure de la classe modale.
- Δ_1 : la différence entre la fréquence de la classe modale et celle d'avant.

- Δ_2 : la différence entre la fréquence de la classe modale et celle d'après.
- A_i : la longueur de la classe modale.

Pour l'exemple 2,

$$M_O = 1.03 + \frac{(8 - 7)}{(8 - 7) + (8 - 6)} (1.09 - 1.03) = 1.05$$



Représentation graphique du mode (cas continu).

La médiane

La médiane d'un ensemble de nombre rangés par ordre croissant est :

- la valeur du milieu si le nombre des données est impaire
- la moyenne arithmétique des deux valeurs du milieu si le nombre des données est pair.

Exemple : l'ensemble des nombre 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8 et 10 a comme médiane 6 .

Exemple : l'ensemble des données 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15 et 18 a comme médiane

$$(9 + 11)/2 = 10$$

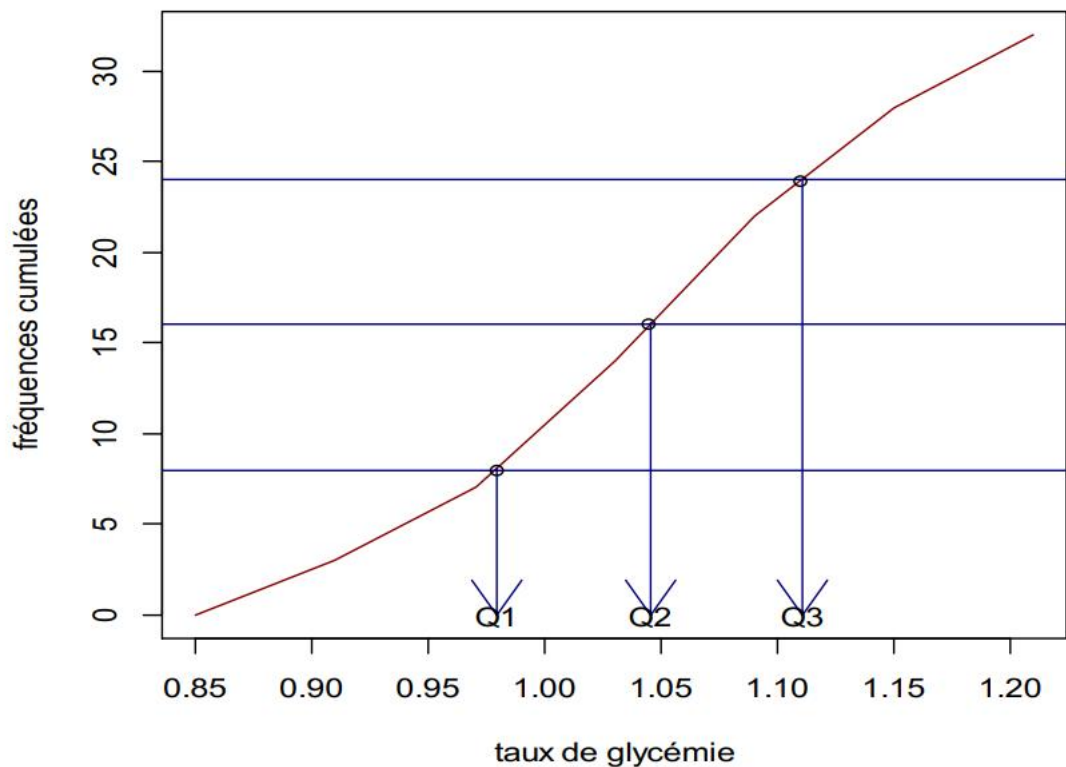
Pour déterminer **la médiane dans le cas continu** il est nécessaire de considérer les effectifs cumulés croissants ou décroissants et de chercher le cas échéant par interpolation, la valeur du caractère correspondant à 50% de l'effectif total.

Pour l'exemple 2 on a :

$$M_e \text{ est l'abscisse de } 32 \times 50\% = 32 \times 0,5 = 16$$

On a :

$$\frac{M_e - 1,03}{16 - 14} = \frac{1,09 - 1,03}{22 - 14} \Rightarrow \frac{M_e - 1,03}{2} = \frac{0,06}{8} \Rightarrow M_e = 1,045$$



Les percentiles :

Le $k^{\text{ème}}$ percentile est la valeur du caractère C_k :

- Telle que l'ensemble des individus dont le caractère est au plus égal à C_k représente les $k\%$ de l'effectif total.
- Telle que l'ensemble des individus dont le caractère est au moins égal à C_k représente les $(100 - k)\%$ de l'effectif total.

Parmi les percentiles, on distingue :

* Les déciles pour lesquels $k = 10, 20, 30, \dots$

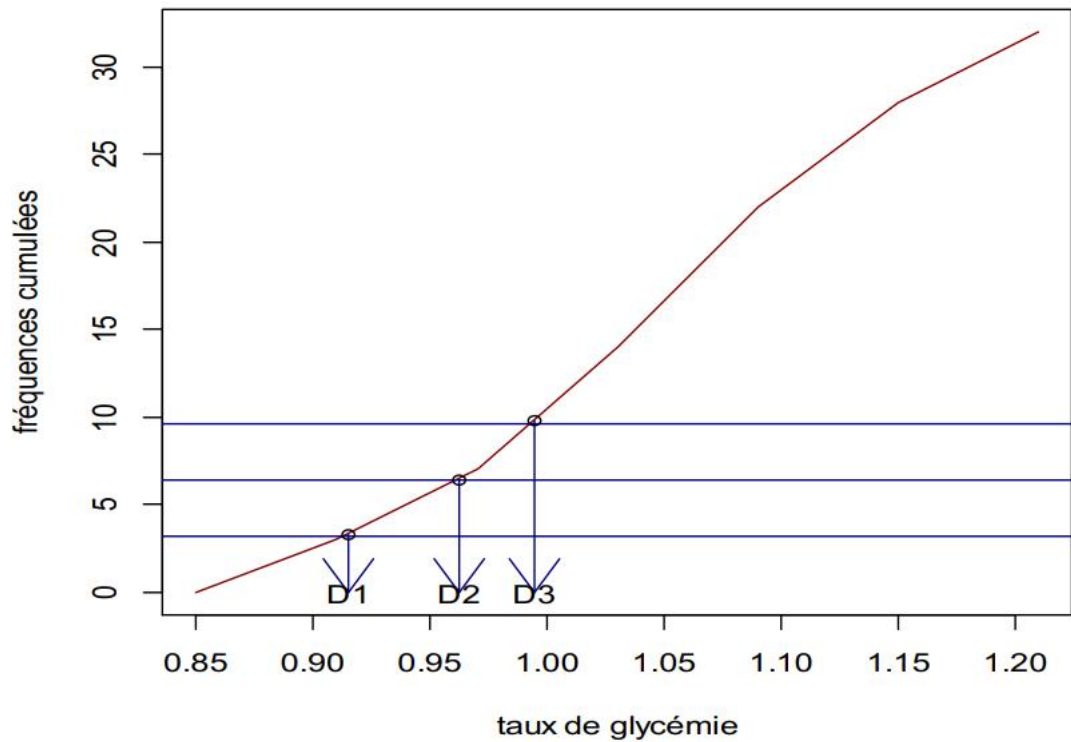
$$C_{10} = D_1 \quad C_{20} = D_2 \quad \dots\dots\dots$$

Pour l'exemple2 :

D_1 est l'abscisse de $32 \times 10\% = 32 \times 0,1 = 3,2$

$$\frac{D_1 - 0,91}{3,2 - 3} = \frac{0,97 - 0,91}{7 - 3} \Rightarrow D_1 = 0,913$$

$$D_2 = 0.961, D_3 = 0.992$$



* Les quartiles, pour lesquels $k = 25, 50$ et 75

$$C_{25} = Q_1 \quad C_{50} = Q_2 \quad C_{75} = Q_3$$

Pour l'exemple2 : Q_1 est l'abscisse de $32 \times 25\% = 32 \times 0,25 = 8$

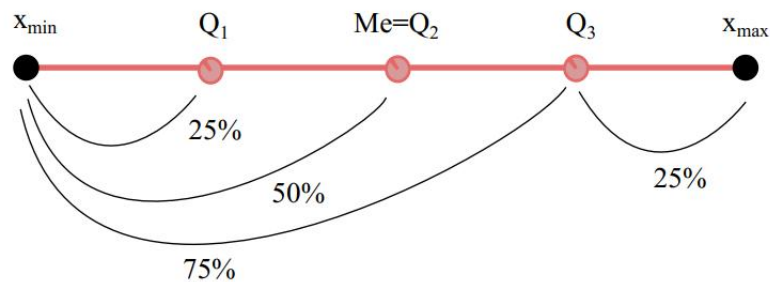
$$\frac{Q_1 - 0,97}{8 - 7} = \frac{1,03 - 0,97}{14 - 7} \Rightarrow Q_1 = 0,978$$

On a $Q_3 = 1,11$.

$$Q_1 \longrightarrow 25\%,$$

$$Q_2 \longrightarrow 50\%,$$

$$Q_3 \longrightarrow 75\%.$$



Les quartiles

Moyenne arithmétique

Soit $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ une suite finie de nombres. La moyenne arithmétique est :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Si chaque valeur x_i apparait n_i fois dans la série; on peut encore écrire :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i n_i x_i.$$

On remarquant que $\frac{n_i}{n}$ est la fréquence relative f_i qui correspond à la valeur x_i , on a aussi :

$$\bar{x} = \sum_i f_i x_i$$

Exemple : dans l'exemple1 le nombre moyen d'enfants par famille est :

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{16 \times 0 + 18 \times 1 + 14 \times 2 + 11 \times 3 + 3 \times 4 + 2 \times 5}{64} \cong 1,58 \\ &= 0,25 \times 0 + 0,281 \times 1 + 0,218 \times 2 + 0,17 \times 3 + 0,047 \times 4 + 0,31 \times 5 \cong 1,58. \end{aligned}$$

Dans le cas de données groupées en classes, on prend pour valeurs des x_i les centres de classes. Dans l'exemple2 on a :

$$\bar{x} = \frac{3 \times 0,88 + 4 \times 0,94 + 7 \times 1,00 + 8 \times 1,06 + 6 \times 1,12 + 4 \times 1,18}{32} = 1,04 \text{ g/l}$$

Comparaison des différents paramètres de position

- La moyenne arithmétique est très sensible aux fluctuations d'échantillonnage. Elle se prête bien aux comparaisons. Des valeurs aberrantes peuvent toutefois la modifier sensiblement.
Inconvénients : Très sensible aux valeurs aberrantes.
- La médiane est plus sensible aux fluctuations d'échantillonnage, elle l'est moins à des valeurs aberrantes. Toutefois, elle se prête moins bien à des calculs algébriques.
- Le mode est représentatif de la valeur du caractère le plus courant, le plus typique, mais il peut présenter une certaine ambiguïté.

La comparaison des trois permet de se faire une idée plus complète de la distribution. (Si les trois sont à peu près égales alors la série statistique est à peu près symétrique).

6 Paramètres de dispersions :

Un paramètre de dispersion se rapporte à la différence de deux valeurs du caractère. Alors qu'un paramètre de position représente une valeur du caractère.

Ecart moyen arithmétique

Il est donné par

$$\bar{E} = \frac{1}{n} \sum_i n_i |x_i - \bar{x}|.$$

Variance

La variance du caractère dans l'échantillon, notée $\text{Var}(X)$ est donnée par

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_i n_i (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2.$$

Ecart-type

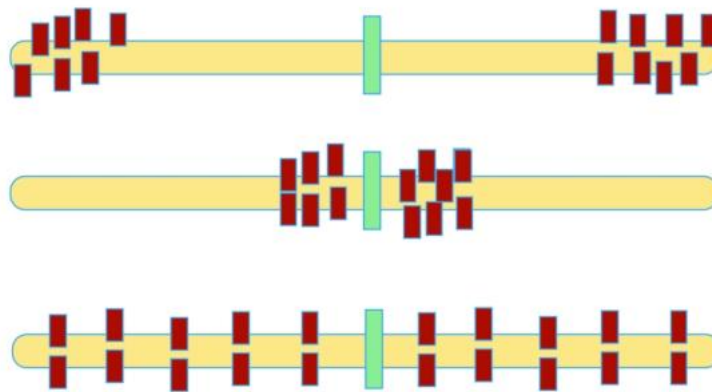
Il est la racine de la variance $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Pour l'exemple 1 : $\text{Var}(x) = 7,75 \times 10^{-3}$, $\sigma_X = 0,089$

Remarque 3

L'écart-type mesure la distance moyenne entre $\bar{x}$ et les valeurs de X . Il sert à mesurer la dispersion d'une série statistique autour de sa moyenne.

- Plus il est petit, plus les caractères sont concentrés autour de la moyenne (on dit que la série est homogène).
- Plus il est grand, plus les caractères sont dispersés autour de la moyenne (on dit que la série est hétérogène).



La dispersion d'une série statistique autour de sa moyenne

Moment d'une série statistique

On appelle moment d'ordre q par rapport à x_0 la quantité

$$m_q = \frac{1}{n} \sum_i n_i (x_i - x_0)^q.$$

- Si $x_0 = 0$ et $q = 1$ on a $m_1 = \bar{x}$.
- Si $x_0 = \bar{x}$ et $q = 2$ on a $m_2 = \text{Var}(x)$.

Remarque 4

Les moments d'ordre q supérieur à 2 améliorent la représentation du caractère étudié.

7 Fonction de répartition

Soit la fonction $F_x : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$F_x(x) := \text{pourcentage des individus dont la valeur du caractère est } \leq x.$$

Cette fonction s'appelle la fonction de répartition du caractère X .

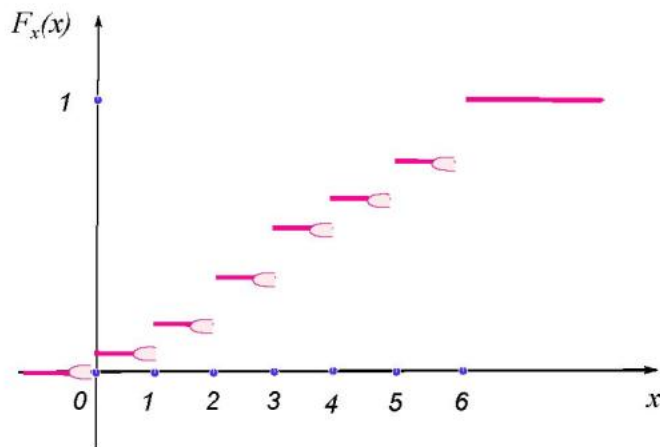
Variable discrète

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on a

$$F_x(x_i) = F_i.$$

La courbe de F_x passe par les points $(x_1, F_1), (x_2, F_2), \dots$ et (x_n, F_n) .

Cette courbe s'appelle "la courbe cumulative des fréquences". La courbe cumulative est une courbe en escalier représentant les fréquences cumulées relatives.



Représentation d'une variable quantitative discrète par la courbe cumulative.

Proposition 1

La fonction de répartition satisfait, pour $i \in \{1, \dots, n\}$,

- l'égalité, $F_x(x_i) = F_i$,
- l'expression,

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < x_1, \\ F_1, & \text{si } x_1 \leq x < x_2, \\ F_i, & \text{si } x_i \leq x < x_{i+1}, \\ 1, & \text{si } x \geq x_n. \end{cases}$$

La médiane est la valeur M_e de la Variable qui vérifie la relation suivante :

$$F_x(M_e^-) < 0.5 \leq F_x(M_e^+) = F_x(M_e)$$

Variable continue

Définition 5

La fonction $F_x : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ définie par $F_x(x)$ représente le pourcentage des individus tel que la valeur de leur caractère est inférieure ou égale à x . Elle est donnée par

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < l_0, \\ \frac{f_1}{h}(x - l_0), & \text{si } l_0 \leq x < l_1, \\ F_i + \frac{f_{i+1}}{h}(x - l_i), & \text{si } l_i \leq x < l_{i+1}, \\ 1, & \text{si } x \geq l_n, \end{cases}$$

et elle s'appelle la fonction de répartition de X .

Nous expliquons cette formulation de la fonction de répartition dans cette remarque.

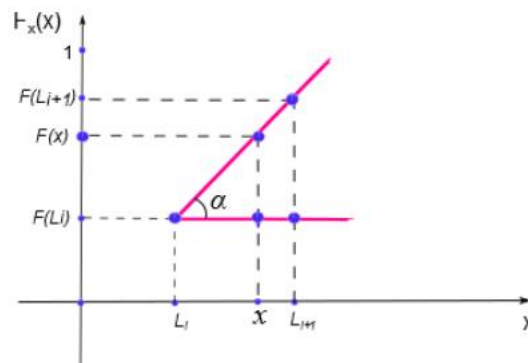
Remarque 5

Nous calculons $F_x(x)$ par extrapolation. Nous avons déjà $F(l_i) = F_i$. De plus,

$$\tan(\alpha) = \frac{F(l_{i+1}) - F(l_i)}{l_{i+1} - l_i} = \frac{F(x) - F(l_i)}{x - l_i}$$

Ce qui implique la formule de la fonction de répartition

$$F(x) = F_i + \frac{f_{i+1}}{h}(x - l_i)$$



Le calcul de $F_x(x)$ par extrapolation.

Nous pouvons déterminer **la médiane** à partir de la formule

$$\tan(\alpha) = \frac{F(l_{i+1}) - F(l_i)}{l_{i+1} - l_i} = \frac{0.5 - F(l_i)}{M_e - l_i}$$

ou en utilisant directement la fonction de répartition donnée par

$$0.5 = F_i + \frac{f_{i+1}}{h}(M_e - l_i)$$

Variable statistique qualitative

Définition 6

Les variables qualitatives contiennent des valeurs qui expriment une qualité comme le sexe, la couleur ou le nom. Elles peuvent être :

- Nominale comme le nom des journaux, le nom des personnes, la couleur.
- Ordinale désigne le rang ou la préférence comme : un peu, moyen, beaucoup

Exemple 3

- Type de forfait : variable qualitative nominale à deux modalités : Ultra- prime et Superplus
- Réponses des abonnés : variable qualitative ordinale à deux modalités : satisfait et non satisfait
- Effectifs correspondant à la modalité « satisfait » est 200
- La fréquence correspondante 200/300
- La fréquence correspondante à la modalité « Forfait ultra- prime » 200/300
- La proportion de « non satisfait » parmi les abonnés au « forfait ultra-prime » 50/200.



Mini- exercices

1 Le gérant d'un magasin vendant des articles de consommation courante a relevé pour un article particulier qui semble connaître une très forte popularité, le nombre d'articles vendus par jour. Son relevé a porté sur les ventes des mois de Mars et Avril, ce qui correspond à 25 jours de vente. Le relevé des observations se présente comme suit :

5 7 13 12 16 11 9 11 11 12 12 15 14
5 14 9 9 14 13 11 10 11 12 9 15

1. Quel type est la variable statistique étudiée.
2. Déterminer le tableau statistique en fonction des effectifs, des fréquences, des effectifs cumulés et des fréquences cumulés.
3. Tracer le diagramme des bâtonnés associé à la variable X.
4. Soit F_x la fonction de répartition. Déterminer F_x .
5. Calculer le mode M_o et la moyenne arithmétique $\bar{x}$.
6. Déterminer à partir du tableau puis à partir du graphe, la valeur de la médiane M_e .
7. Calculer la variance et l'écart-type.

2 Chez un fabricant de tubes de plastiques, on a prélevé un échantillon de 100 tubes dont on a mesuré le diamètre en décimètre.

1.94	2.20	2.33	2.39	2.45	2.50	2.54	2.61	2.66	2.85
1.96	2.21	2.33	2.40	2.46	2.51	2.54	2.62	2.68	2.87
2.07	2.26	2.34	2.40	2.47	2.52	2.55	2.62	2.68	2.90
2.09	2.26	2.34	2.40	2.47	2.52	2.55	2.62	2.68	2.91
2.09	2.28	2.35	2.40	2.48	2.52	2.56	2.62	2.71	2.94
2.12	2.29	2.36	2.41	2.49	2.52	2.56	2.63	2.73	2.95
2.13	2.30	2.37	2.42	2.49	2.53	2.57	2.63	2.75	2.99
2.14	2.31	2.38	2.42	2.49	2.53	2.57	2.65	2.76	2.99
2.19	2.31	2.38	2.42	2.49	2.53	2.59	2.66	2.77	3.09
2.19	2.31	2.38	2.42	2.50	2.54	2.59	2.66	2.78	3.12

1. Identifier la population, les individus, le caractère et son type.
2. En utilisant la méthode de Yule puis de Sturge, établir le tableau statistique (Faites débiter la première classe par la valeur 1.94).
3. Tracer l'histogramme de cette variable statistique.
4. Déterminer par le calcul la valeur du diamètre au-dessous de laquelle se trouvent 50% des tubes de plastique. Que représente cette valeur.
5. Déterminer par le calcul le pourcentage de tubes ayant un diamètre inférieur à 2.58.

III Étude d'une variable statistique à deux dimensions

Un même individu peut être étudié à l'aide de plusieurs caractères (ou variables). Par exemple, les salaires en regardant leur ancienneté et leur niveau d'étude, la croissance d'un enfant en regardant son poids et sa taille. Dans la suite, nous introduisons l'étude globale des relations entre deux variables. Donc, soit Ω une population et

$$Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$w \mapsto Z(w) = (X(w), Y(w)),$$

ou directement

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$w \mapsto (X(w), Y(w)).$$

Dans ce cas, Z est dite variable statistique à deux dimensions avec $\text{Card}(\Omega) = N$, avec N un entier fini. Le couple (X, Y) est appelé le couple de la variable statistique.

Exemple 4

- On observe simultanément sur un échantillon de 200 foyers, le nombre d'enfants X et le nombre de chambre Y .
- Une entreprise mène une étude sur la liaison entre les dépenses mensuelles en publicité X et le volume des ventes Y qu'elle réalise.

1 Représentation des séries statistiques à deux variables

Les séries statistiques à deux variables peuvent être présentées de deux façons :

Présentation 1

A chaque w_i , on associe (x_i, y_i) , c'est à dire,

$$w_i \longrightarrow (x_i, y_i).$$

On rassemblera les données comme dans le tableau suivant

w_i	w_1	w_2	...	w_n
Variable X	$X(w_1)$	$X(w_2)$	...	$X(w_n)$
Variable Y	$Y(w_1)$	$Y(w_2)$	...	$Y(w_n)$

Cette représentation on la notera 'présentation 1'. Nous allons utiliser toujours les notations suivantes :

$$x_i := X(w_i)$$

et

$$y_i := Y(w_i).$$

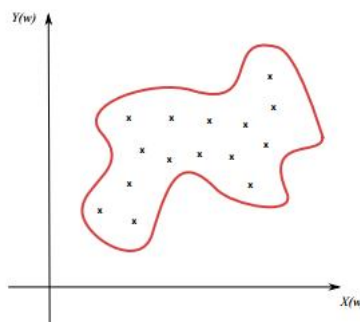
Exemple 5

Soit Ω l'ensemble de 8 étudiants. Nous avons le tableau suivant

w_i	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8
$X(w)$	8	2	6	6	11	10	7	2
$Y(w)$	9	10	11	7	14	16	12	5

avec X représente le nombre d'heures passées à préparer l'examen de statistique par étudiant et Y représente la note sur 20 obtenue à l'examen par l'étudiant.

Lors de cette représentation, nous pouvons traduire le tableau associé dans une figure appelée 'le nuage de points' ou 'diagramme de dispersion'. Cette représentation est obtenue en mettant dans un repère cartésien chaque couple d'observation (x_i, y_j) par un point (On représente sur l'axe des abscisse les mesures x_i ; $i = 1 \dots n$ et sur l'axe des ordonnées les mesures y_i ; $i = 1 \dots n$).



Représentation sous forme de nuage de points.

Présentation 2

Soit la variable statistique Z donnée par le couple (X, Y) . Soient $x_1, \dots, x_k$ et $y_1, \dots, y_l$ les valeurs prises respectivement par X et Y . Dans ce cas, nous définissons les valeurs de Z comme suite, pour i allant de 1 à k et pour j allant de 1 à l ,

$$z_{ij} := (x_i, y_j)$$

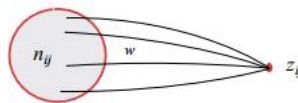
La variable statistique Z prend $k \times l$ valeurs. Lors de cette étude, nous avons le tableau à double entrée (ou tableau de contingence) suivant (discrète ou continue)

$X \backslash Y$	$C'_1 = [L'_1, L'_2[$ ou y_1	...	$C'_l = [L'_l, L'_{l+1}[$ ou y_l	Marginale % à X
$C_1 = [L_1, L_2[$ ou x_1	n_{11} ou f_{11}	...	n_{1l} ou f_{1l}	$n_{1\bullet}$ ou $f_{1\bullet}$
$C_2 = [L_2, L_3[$ ou x_2	n_{21} ou f_{21}	...	n_{2l} ou f_{2l}	$n_{2\bullet}$ ou $f_{2\bullet}$
$C_3 = [L_3, L_4[$ ou x_3	n_{31} ou f_{31}	...	n_{3l} ou f_{3l}	$n_{3\bullet}$ ou $f_{3\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$C_k = [L_k, L_{k+1}[$ ou x_k	n_{k1} ou f_{k1}	...	n_{kl} ou f_{kl}	$n_{k\bullet}$ ou $f_{k\bullet}$
Marginale % à Y	$n_{\bullet 1}$ ou $f_{\bullet 1}$	...	$n_{\bullet l}$ ou $f_{\bullet l}$	n

Cette représentation on l'a notera 'présentation 2'.

A chaque couple (x_i, y_j) , on a n_{ij} est l'effectif qui représente le nombre d'individus qui prennent en même temps la valeur x_i et y_j , c'est à dire,

$$n_{ij} := \text{Card} \{w \in \Omega : Z(w) = z_{ij}\}.$$



Le nombre d'individus qui prennent en même temps la valeur x_i et y_j .

Nous notons par f_{ij} la fréquence du couple (x_i, y_j) . Cette fréquence est donnée par

$$f_{ij} := \frac{n_{ij}}{n}$$

avec

$$\begin{aligned} n &= \text{Card}(\Omega), \\ &= \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^k n_{ij}, \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l n_{ij}. \end{aligned}$$

Le calcul ou le développement de cette double série est donné par

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l n_{ij} &= n_{11} + n_{12} + n_{13} + \dots + n_{1l} \\ &\quad + n_{21} + n_{22} + n_{23} + \dots + n_{2l} \\ &\quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \vdots \\ &\quad + n_{k1} + n_{k2} + n_{k3} + \dots + n_{kl}. \end{aligned}$$

Nous avons la propriété suivante,

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l f_{ij} = 1.$$

Lois marginales

Sur la marge du tableau de contingence, on peut extraire les données seulement par rapport à X et seulement par rapport à Y .

Effectifs et fréquences marginales par rapport à Y :

Nous avons, pour $j = 1 \dots l$,

$$n_{\bullet j} := \sum_{i=1}^k n_{ij},$$

et

$$f_{\bullet j} := \frac{n_{\bullet j}}{n} = \sum_{i=1}^k f_{ij}.$$

Effectifs et fréquences marginales par rapport à X :

Nous avons, pour $i = 1 \dots k$,

$$n_{i\bullet} := \sum_{j=1}^l n_{ij},$$

et

$$f_{i\bullet} := \frac{n_{i\bullet}}{n} = \sum_{j=1}^l f_{ij}$$

et nous avons les propriétés suivantes

$$\sum_{i=1}^k n_{i\bullet} = \sum_{j=1}^l n_{\bullet j} = n \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k f_{i\bullet} = \sum_{j=1}^l f_{\bullet j} = 1.$$

3 Nous considérons 10 salariés qui sont observés à l'aide de deux variables 'âge' et 'salaire'. Les informations brutes (pas encore traitées ou façonnées) sont données dans le tableau suivant,

Salaire	6000	7400	7500	8200	8207	8900	9100	9900	9950	10750
Age	15	26	20	43	47	37	52	34	50	44

1. Déterminer le tableau de contingence (X : âge, Y : salaire). Pour l'âge et pour le salaire, former respectivement des classes de pas de 10 ans et de 1000DHs.
2. Calculer f_{21} , f_{12} , f_{45} et f_{33} .
3. Déterminer les effectifs marginaux de X et de Y . Tracer le nuage de points.
4. Déterminer le tableau statistique des deux séries marginales X et Y .

Solution : En utilisant les hypothèses, nous considérons les classes suivantes, $[15, 25[$, $[25, 35[$, $[35, 45[$, $[45, 55[$, pour l'âge et

$$[6, 7[, [7, 8[, [8, 9[, [9, 10[, [10, 11[,$$

pour le salaire ($\times 1000$).

De plus, nous avons

$$\text{Nombre de classe} = \frac{e}{a_{\text{age}}} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{a_{\text{age}}} = \frac{52 - 15}{10} = 3.7 \simeq 4 \text{ classes},$$

pour l'âge et

$$\text{Nombre de classe} = \frac{e}{a_{\text{sal}}} = \frac{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}}{a_{\text{sal}}} = \frac{10750 - 6000}{1000} = 4.75 \approx 5 \text{ classes,}$$

pour le salaire.

Cette série statistique est représentée par le tableau suivant,

Age \ Salaire	[6, 7[	[7, 8[	[8, 9[	[9, 10[	[10, 11[	$n_{i\bullet}$	$f_{i\bullet}$
[15, 25[	1	1	0	0	0	2	0.2
[25, 35[	0	1	0	1	0	2	0.2
[35, 45[	0	0	2	0	1	3	0.3
[45, 55[	0	0	1	2	0	3	0.3
$n_{\bullet j}$	1	2	3	3	1	10	1
$f_{\bullet j}$	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	1	

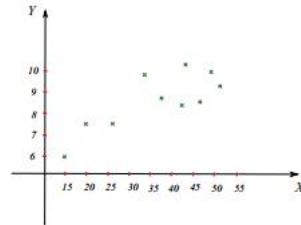
De ce fait, nous avons

$$f_{12} = \frac{n_{12}}{N} = \frac{1}{10} = 0.1, \quad f_{21} = \frac{n_{21}}{N} = \frac{0}{10} = 0,$$

et

$$f_{45} = \frac{n_{45}}{N} = \frac{0}{10} = 0, \quad f_{33} = \frac{n_{33}}{N} = \frac{2}{10} = 0.2.$$

Le nuage de points est tracé, à partir des données brutes, dans la figure suivante.



Enfin, les deux tableaux statistiques de X et de Y sont donnés, respectivement, par

X	$n_{i\bullet}$	$f_{i\bullet}$	x_i le centre
[15, 25[	2	0.2	20
[25, 35[	2	0.2	30
[35, 45[	3	0.3	40
[45, 55[	3	0.3	50

Y	$n_{\bullet j}$	$f_{\bullet j}$	y_j le centre
[6, 7[	1	0.1	6.5
[7, 8[	2	0.2	7.5
[8, 9[	3	0.3	8.5
[9, 10[	3	0.3	9.5
[10, 11[	1	0.1	10.5

2 Description numérique

Caractéristique des séries marginales

Dans le cas d'une variable statistique à deux dimensions X et Y , les moyennes sont données respectivement par

$$\bar{x} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_{i\bullet} x_i = \sum_{i=1}^k f_{i\bullet} x_i \quad (\text{moyenne de } X),$$

et

$$\bar{y} := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^l n_{\bullet j} y_j = \sum_{j=1}^l f_{\bullet j} y_j \quad (\text{moyenne de } Y).$$

Remarque 6

Dans le cas continu, x_i et y_j représentent respectivement le centre des classes de X et Y , c'est à dire,

$$x_i = \frac{L_{i+1} + L_i}{2} \quad \text{et} \quad y_j = \frac{L_{j+1} + L_j}{2}.$$

Exemple 6

Nous calculons $\bar{x}$ et $\bar{y}$ pour l'exercice traité précédemment. Nous avons la moyenne d'âge

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (40 + 60 + 120 + 150) = 37 \text{ ans.}$$

et la moyenne du salaire

$$\bar{y} = \frac{1}{10} (6.5 + 15 + 25.5 + 28.5 + 10.5) \times 100 = 8600 \text{ DHs.}$$

Nous définissons maintenant la variance de X et la variance de Y comme suit,

$$\text{Var}(X) := \overline{x^2} - (\bar{x})^2, \quad \text{avec} \quad \overline{x^2} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 = \sum_{i=1}^k f_{i\bullet} x_i^2,$$

et

$$\text{Var}(Y) := \overline{y^2} - (\bar{y})^2, \quad \text{avec} \quad \overline{y^2} := \frac{1}{N} \sum_{j=1}^l n_{\bullet j} y_j^2 = \sum_{j=1}^l f_{\bullet j} y_j^2.$$

Les écarts-type de X et de Y sont donnés, respectivement, par

$$\sigma_X := \sqrt{\text{Var}(X)} \quad \text{et} \quad \sigma_Y := \sqrt{\text{Var}(Y)}.$$

3 Série conditionnelle

La notion de série conditionnelle est essentielle pour comprendre l'analyse de la régression. Un tableau de contingence se compose en autant de séries conditionnelles suivant chaque ligne et chaque colonnes.

• Série conditionnelle par rapport à X :

Elle est notée par X/y_j (ou X_j) et on dit que c'est la série conditionnelle de X sachant que

$Y = y_j$. Nous calculons dans ce cas **la fréquence conditionnelle** $f_{i/j}$ (f_i sachant j), pour $i = 1, \dots, k$, par

$$f_{i/j} := \frac{n_{ij}}{n_{\bullet j}} = \frac{f_{ij}}{f_{\bullet j}}.$$

Nous avons aussi **la moyenne conditionnelle** $\bar{x}_j$, c'est à dire la moyenne des valeurs de X sous la condition y_j , elle est définie par

$$\bar{x}_j := \sum_{i=1}^k f_{i/j} x_i = \frac{1}{n_{\bullet j}} \sum_{i=1}^k n_{ij} x_i.$$

Pour **l'écart-type conditionnel**, nous avons $\sigma_{X_j} := \sqrt{\text{Var}(X_j)}$ avec

$$\text{Var}(X_j) := \sum_{i=1}^k f_{i/j} (x_i - \bar{x}_j)^2 = \overline{x^2_j} - (\bar{x}_j)^2.$$

• **Série conditionnelle par rapport à Y :**

Elle est notée par Y/x_j (ou Y_j) et on dit que c'est la série conditionnelle de Y sachant que $X = x_i$. Nous calculons aussi dans ce cas **la fréquence conditionnelle** $f_{j/i}$ (f_j sachant i), pour $j = 1, \dots, l$, par

$$f_{j/i} := \frac{n_{ij}}{n_{i\bullet}} = \frac{f_{ij}}{f_{i\bullet}}.$$

Nous avons aussi **la moyenne conditionnelle** $\bar{y}_i$, c'est à dire la moyenne des valeurs de Y sous la condition x_i , elle est définie par

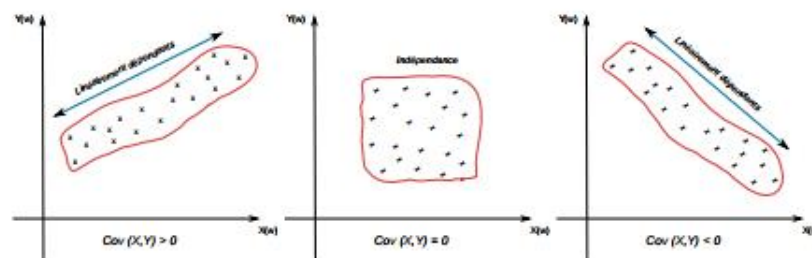
$$\bar{y}_i := \sum_{j=1}^l f_{j/i} y_j = \frac{1}{n_{i\bullet}} \sum_{j=1}^l n_{ij} y_j.$$

Pour **l'écart-type conditionnel**, nous avons $\sigma_{Y_i} := \sqrt{\text{Var}(Y_i)}$ avec

$$\text{Var}(Y_i) := \sum_{j=1}^l f_{j/i} (y_j - \bar{y}_i)^2 = \overline{y^2_i} - (\bar{y}_i)^2.$$

4 Notion de covariance

Nous notons par $\text{Cov}(X, Y)$ la covariance entre les variables X et Y . La covariance est un paramètre qui donne la variabilité de X par rapport à Y (voir Figure suivante).



La covariance et la variabilité.

La covariance se calcule par l'expression suivante

$$\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l n_{ij} x_i y_j - \bar{x}\bar{y}.$$

Nous avons aussi cette formule

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l n_{ij} (x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y}).$$

Remarque 7

Dans le cas où nous avons un tableau des données brutes 'representation 1' (nous n'avons pas d'effectifs), nous avons les formules suivantes

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n y_i.$$

De plus, nous avons

$$\overline{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Remarque 8

- La covariance est un indice symétrique.
- La covariance peut prendre toute valeur réelle.
- L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne

$$(\text{cov}(X, Y))^2 \leq \text{var}(X) \text{var}(Y)$$

- La covariance est une notion qui généralise la variance, En effet,

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) \quad \text{et} \quad \text{Cov}(Y, Y) = \text{Var}(Y).$$

Cela provient de la définition, c'est à dire,

$$\text{Cov}(X, X) = \overline{xx} - \bar{x}\bar{x} = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \text{Var}(X).$$

Définition 7

On dit que deux variables statistiques X et Y sont indépendantes si et seulement si, pour tout i et j ,

$$f_{ij} = f_{i\bullet} \times f_{\bullet j}.$$

Il suffit que cette égalité ne soit pas vérifiée dans une seule cellule pour que les deux variables ne soient pas indépendantes. De manière équivalente, pour tout i et j ,

$$N \times n_{ij} = n_{i\bullet} \times n_{\bullet j}.$$

Dans ce cas, si X et Y sont indépendantes alors (réciproque est fausse) $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Cette définition donne une interprétation intéressante de l'indépendance; elle signifie que dans ce cas, les effectifs des modalités conjointes peuvent se calculer uniquement

à partir des distributions marginales, supposées identiques aux distributions de X et Y dans la population; en d'autres termes, **si X et Y sont indépendantes, les observations séparées de X et de Y donnent la même information qu'une observation conjointe.**

5 Ajustement linéaire

Dans le cas où on peut mettre en évidence l'existence d'une relation linéaire significative entre deux caractères quantitatifs continus X et Y (la silhouette du nuage de points est étirée dans une direction), on peut chercher à formaliser la relation moyenne qui unit ces deux variables à l'aide d'une équation de droite qui résume cette relation. Nous appelons cette démarche l'ajustement linéaire.

Coefficient de corrélation

Les coefficients de corrélation permettent de donner une mesure synthétique de l'intensité de la relation entre deux caractères et de son sens lorsque cette relation est monotone. Le coefficient de corrélation de Pearson permet d'analyser les relations linéaires (voir cidessous). Il existe d'autres coefficients pour les relations non-linéaires et non-monotones, mais ils ne seront pas étudiés dans le cadre de ce cours.

Définition 8

La quantité

$$\rho_{XY} := \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y},$$

s'appelle le coefficient de corrélation.

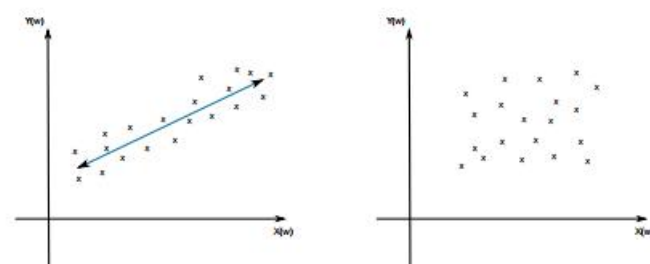
Proposition 2

Le coefficient ρ_{XY} est compris entre $[-1, 1]$, ou encore

$$|\rho_{XY}| \leq 1$$

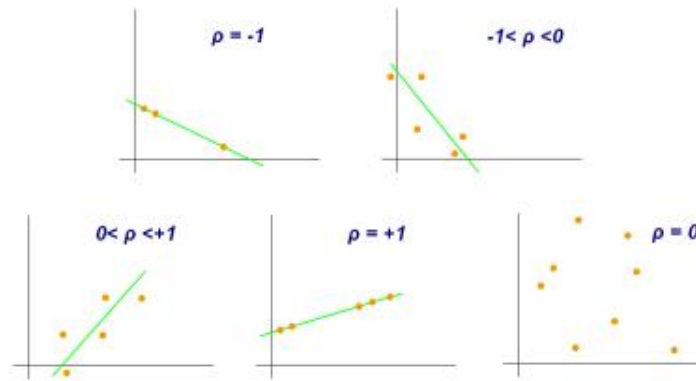
Le coefficient ρ_{XY} mesure le degré de liaison linéaire entre X et Y . Nous avons les deux caractéristiques suivantes :

- Plus le module de ρ_{XY} est proche de ± 1 plus X et Y sont liées linéairement.
- Plus le module de ρ_{XY} est proche de 0 plus il y a l'absence de liaison linéaire entre X et Y .
- Si le coefficient de corrélation est positif, les points sont alignés le long d'une droite croissante.
- Si le coefficient de corrélation est négatif, les points sont alignés le long d'une droite décroissante.



A gauche, le coefficient de corrélation est proche de 1.

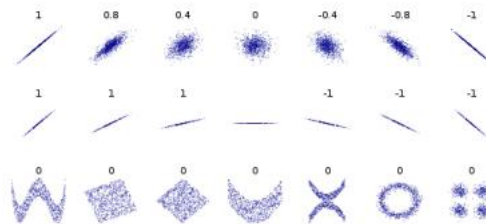
A droite, le coefficient de corrélation est proche de 0.



Exemples de diagrammes de dispersion avec différentes valeurs de coefficient de corrélation.

Remarque 9

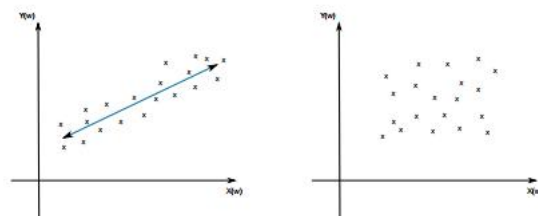
Par définition, si $\rho_{XY} = 0$, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$.



La corrélation reflète la non-linéarité et la direction d'une relation linéaire mais pas la pente de cette relation ni de nombreux aspects des relations non linéaires (en bas). La figure au centre a une pente de 0, mais dans ce cas, le coefficient de corrélation est indéfini car la variance de Y est nulle.

Droite de régression

L'idée est de transformer un nuage de point en une droite. Celle-ci doit être la plus proche possible de chacun des points. On cherchera donc à minimiser les écarts entre les points et la droite.



La droite la plus proche possible de chacun des points.

Pour cela, on utilise la méthode des moindres carrés. Cette méthode vise à expliquer un nuage de points par une droite qui lie Y à X , c'est à dire,

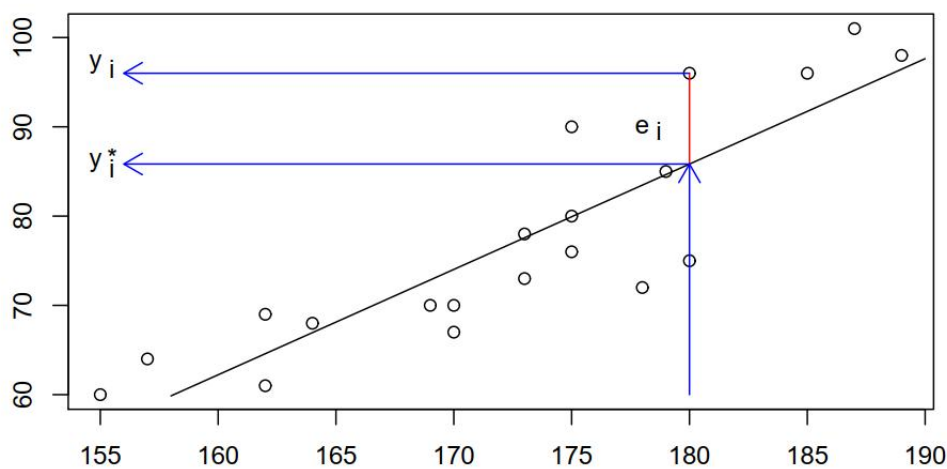
$$Y = aX + b,$$

telle que la distance entre le nuage de points et droite soit minimale. Cette distance matérialise l'erreur, c'est à dire la différence entre le point réellement observé et le point prédit par la droite. Si la droite passe au milieu des points, cette erreur sera alternativement positive et négative, la somme des erreurs étant par définition nulle. Ainsi, la méthode des moindres carrés consiste à chercher la valeur des paramètres a et b qui minimise la somme des erreurs élevées au carré. On pose

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = U(a, b),$$

avec e_i est l'erreur commise sur chaque observation, c'est à dire,

$$|e_i| = |y_i - y_i^*| = |y_i - ax_i - b|.$$



Le nuage de points, le résidu

La méthode des moindres carrés consiste donc à minimiser la fonction U (la somme des erreurs commises). Nous avons la condition de minimisation suivante,

$$\frac{\partial U}{\partial a} = \frac{\partial U}{\partial b} = 0,$$

avec

$$U(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2.$$

L'équation $\frac{\partial U}{\partial b} = 0$ donne

$$\sum_{i=1}^n -2(y_i - ax_i - b) = 0.$$

Ce qui implique que

$$\left(\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i - b \sum_{i=1}^n 1 = 0 \right) \times \frac{1}{n}.$$

Par conséquent, nous obtenons

$$\bar{y} - a\bar{x} - b = 0,$$

c'est à dire,

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

De même, après calcul, $\frac{\partial U}{\partial a} = 0$ implique que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n 2(y_i - ax_i - b)x_i &= 0. \\ \left(\sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)x_i = 0 \right) \times \frac{1}{n}. \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ax_i^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n bx_i &= 0 \end{aligned}$$

En remplaçant b par $\bar{y} - a\bar{x}$ on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ax_i^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{y} - a\bar{x})x_i &= 0 \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i x_i - \bar{x}\bar{y} - a\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2\right) &= 0 \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\text{Cov}(X, Y) - a \text{Var}(X) = 0$$

finalement

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}.$$

Donc, la droite de régression, qui rend la distance entre elle et les points minimale, est donnée par

$$D(Y/X) : Y = aX + b,$$

avec

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} \quad \text{et} \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Ou bien

$$D(X/Y) : X = a'Y + b',$$

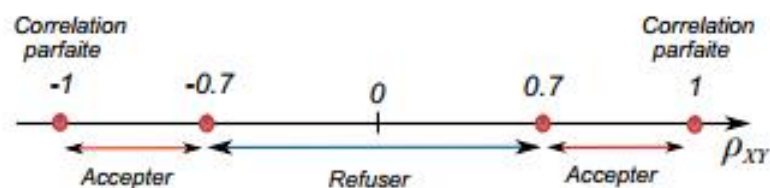
avec

$$a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)} \quad \text{et} \quad b' = \bar{x} - a'\bar{y}.$$

Remarque 10

Le coefficient de corrélation ρ_{XY} permet de justifier le fait de l'ajustement linéaire. On adopte les critères numériques suivants :

- Si $|\rho_{XY}| < 0.7$, alors l'ajustement linéaire est refusé (droite refusée).
- Si $|\rho_{XY}| \geq 0.7$, alors l'ajustement linéaire est accepté (droite acceptée).



La zone d'acceptation ou de refus de l'ajustement linéaire.

Analyse combinatoire : dénombrements

L'analyse combinatoire est l'étude mathématique de la manière de ranger des objets. Dans ce chapitre nous allons développer quelques techniques et méthodes pour dénombrer (sans vraiment compter directement) des dispositions que l'on peut former à l'aide des éléments d'un ensemble fini.

I Principe de multiplication

Principe : Soit ξ une expérience qui comporte 2 étapes : la 1^{re} qui a p_1 résultats possibles et chacun de ces résultats donne lieu à p_2 résultats possibles lors de la 2^{ème} étape. Alors l'expérience ξ a $p_1 \times p_2$ résultats possibles.

Remarque 11

Le principe multiplicatif peut s'énoncer ainsi : si un événement A peut se produire de p façons possibles et si un événement B peut se produire de q façons possibles, alors la réalisation de A suivie de B peut se produire de $p \times q$ façons possibles.

Remarque 12

Le principe de multiplication se généralise au cas où l'expérience ξ comporte n étapes. Le nombre de résultats possibles est alors :

$$p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_n$$

Exemple 7

1. On lance une pièce de monnaie deux fois successivement. Combien y-a-t-il de résultats possibles?

$$2 \times 2 = 2^2.$$

2. On jette 2 dés identiques. Combien y-a-t-il de résultats possibles?

$$6 \times 6 = 6^2.$$

Si une expérience ξ consiste à répéter n fois de façon indépendante une même expérience ξ_0 qui a p résultats possibles, alors ξ a $p^n = \underbrace{p \times p \times \cdots \times p}_{n \text{ fois}}$ issues possibles.

II Arrangements

1 Cardinal, ensemble dénombrable :

Définition 9

Un ensemble E est fini s'il est vide ou s'il existe un entier naturel n et une bijection de $\{1, 2, \dots, n\}$ dans E .

Si $E \neq \emptyset$ alors n est appelé cardinal de E , noté indifféremment $\text{Card}(E)$ ou $|E|$. Par convention $\text{card}(\emptyset) = 0$.

Exemple 8

1. Si $E = \{1, 2, \dots, n\}$ alors $\text{Card}(E) = n$.
2. Si $E = \{a, b, c, d\}$ alors $\text{Card}(E) = 4$.

Soient E un ensemble fini et A et B deux sous-ensemble de E . Alors on a

- $\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$ (où $\bar{A} = \{x \in E : x \notin A\}$).
- $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.
- $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$.

Définition 10

On dit qu'un ensemble E est dénombrable s'il est fini ou s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$ (c'est-à-dire si peut on ranger les éléments sous forme d'une suite $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$). Dans ce dernier cas on dit que E est infini et dénombrable.

Exemple 9

- $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{a, b, c, d, f, g, h\}$ et $\{\diamond, \odot, 4, \uparrow\}$ sont des ensembles finis.
- $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ sont infini dénombrables.

2 Arrangements avec répétition

Définition 11

Soient E un ensemble non vide de cardinal fini $n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, et $p \in \mathbb{N}$. On appelle arrangement avec répétition de p éléments parmi n tout p -uplet d'éléments de E c'est-à-dire tout élément du produit cartésien $E^p = \underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \text{ fois}}$.

Exemple 10

1. Si $E = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ alors :
 - $(1, 2, 3)$ est un arrangement de 3 éléments parmi 10. $(1, 2, 3) \in E^3$.
 - $(0, 9, 8, 9)$ est un arrangement de 4 éléments parmi 10.
 - $(1, 2, 1, 3, 4, 2)$ est un arrangement de 6 éléments parmi 10.
2. Si $E = \{a, b, c, d, e\}$ alors :
 - (e, b, c, a) est un arrangement de 4 éléments parmi 5.
 - (b, a, c) est un arrangement de 3 éléments parmi 5.
 - (d, a, b, a) est un arrangement de 4 éléments parmi 5.

Nombre d'arrangements avec répétition

Soit un arrangement avec répétition de p éléments parmi n .

- Pour choisir le 1^{ère} élément on a n possibilités. En conséquence du principe de multiplication, le nombre d'arrangement avec répétition de p éléments parmi n est n^p .

Remarque 13

1. Le nombre n^p est aussi le nombre d'applications d'un ensemble F ayant p éléments vers un ensemble E ayant n éléments.
2. Si $|E| = n$ alors $|E^p| = n^p$.
3. En général, si E et F sont deux ensembles finis alors $|E^F| = |E|^{|F|}$.

3 Arrangements sans répétition :

Définition 12

Soit E un ensemble de cardinal fini n et p un entier naturel tel que $0 \leq p \leq n$. On appelle arrangement de p éléments parmi n tout sous-ensemble ordonné de E ayant p éléments deux à deux distincts. Autrement dit, tout p -uplet ordonné $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ d'éléments de E deux à deux distincts.

Exemple 11

- Si $E = \{a, b, c, d\}$ alors - abc, bac, cab, bcd, dca sont des arrangements de 3 éléments parmi 4.
- $abcd, abdc, bacd, dbca$ sont des arrangements de 4 éléments parmi 4.
 - aab n'est pas un arrangement de 3 éléments parmi 4.

Exemple 12

Soit $E = \{a, b, c, d\}$. Calculons le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 4. On a :

- 4 possibilités pour choisir le 1^{er} élément.
- 3 possibilités pour choisir le 2^{ème} élément.
- 2 possibilités pour choisir le 3^{ème} élément.

Par suite, le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 4 est :

$$4 \times 3 \times 2 = 24.$$

Le nombre d'arrangements et le symbole A_n^p :

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

On appelle factoriel n et on note $n!$ le nombre

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1.$$

Par convention, $0! = 1$.

Notation On note $\mathcal{A}_n^p$ l'ensemble des arrangements de p éléments d'un ensemble de cardinal n , et $A_n^p = \text{Card}(\mathcal{A}_n^p)$.

Théorème II.1

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $p \in \mathbb{N}$. Alors le nombre d'arrangements de p éléments d'un ensemble de cardinal n est

$$A_n^p = \begin{cases} 0 & \text{si } p > n \\ \frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times (n-2) \cdots \times (n-(p-1)) & \text{si } p \leq n. \end{cases}$$

Exemple 13

Tirage successif sans remise (échantillon exhaustif) :

Soit une urne contenant n boules. Tout tirage successif sans remise de p boules ($p \leq n$) est un arrangement de p éléments parmi n .

Exemple 14

1. Nous avons 3 enfants. De combien de façons différentes peuvent-ils s'asseoir sur un banc de deux places?

Chaque façon de s'asseoir est un arrangement de 2 éléments parmi 3. Le nombre de possibilités est donc $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$.

2. On veut former des nombres de trois chiffres différents parmi les chiffres : 2, 3, 5, 6, 7. Combien a-t-on de possibilités?

Chaque nombre est un arrangement de 3 éléments parmi 5. Le nombre de possibilités est donc $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$.

3. Une urne contient 6 boules. On effectue un tirage successif et sans remise de 3 boules. Combien a-t-on de possibilités?

$$A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120.$$

4 Permutations :

Définition 13

Soit E un ensemble de cardinal n . On appelle permutation tout arrangement des n éléments de E . De l'étude des arrangements, on déduit immédiatement que le nombre de permutations d'un ensemble E de cardinal n est $A_n^n = n!$, et que toute permutation s'identifie à une bijection : $\{1, 2, \dots, n\} \rightarrow E$.

Exemple 15

1. De combien de façons peut-on répartir 7 personnes sur 7 chaises?

Désignons par $p_1, p_2, \dots, p_7$ les 7 personnes et posons $E = \{p_1, p_2, \dots, p_7\}$. Une répartition peut se voir comme un arrangement des 7 éléments de E c'est-à-dire une permutation de E , il y en a

$$7! = 5040$$

2. Combien y-a-t-il de nombres à trois chiffres choisi parmi les chiffres 1, 2, 3?

Chaque nombre est une permutation de ces trois chiffres. Il y en a donc $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$.

Remarque 14 (Importante)

Dans la pratique du calcul des probabilités, l'arrangement sans répétition (échantillon exhaustif) correspond au tirage sans remise, alors que l'arrangement avec répétition (échantillon non exhaustif) correspond au tirage avec remise.



Combinaisons :

1 Définition et exemples :

Définition 14

Soit E un ensemble de cardinal n et p un entier naturel tel que $0 \leq p \leq n$. On appelle combinaison de p éléments de E toute partie de E de cardinal p .

Exemple 16

Si $E = \{a, b, c, d\}$ alors les parties $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ et $\{d, c\}$ sont des combinaisons de deux éléments de E . les parties $\{a, b, c\}$, $\{a, c, d\}$ et $\{d, c, b\}$ sont des combinaisons de 3 éléments de E .

Remarque 15

Il est essentiel de noter que dans une Combinaison :

- on ne tient pas compte de l'ordre, les parties $\{a, b, c\}$, $\{c, a, b\}$ et $\{b, c, a\}$ sont les mêmes (autrement dit, deux parties contenant les mêmes éléments définissent la même combinaison).
- les éléments sont deux à deux distincts.

Notation On note C_n^p le nombre de combinaisons de p éléments parmi n .

Théorème III.1

Pour tout entier n on a

$$C_n^p = \begin{cases} 0 & \text{si } p > n \\ \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!} & \text{si } p \leq n. \end{cases}$$

Exemple 17

1. Soit $E = \{a, b, c, d\}$. Le nombre de parties de E contenant 2 éléments est $C_4^2 = 6$. Le nombre de parties de E contenant 3 éléments est $C_4^3 = 4$.
2. De combien de façons différentes peut-on choisir 4 étudiants parmi 10? C_{10}^4 façons différentes.
3. Combien de groupes de 4 élèves peut-on former d'une classe de 30 élèves? Chaque groupe possible est une combinaison de 4 éléments parmi 30. Le nombre de groupes possibles est : $C_{30}^4 = 27405$.

Exemple 18

Quand on effectue un tirage simultané (au même temps) de p boules d'une urne qui contient n boules ($p \leq n$) alors toute possibilité est une combinaison de p éléments parmi n .

2 Formule du binôme de Newton :

Théorème III.2

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ on a

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \\ &= C_n^0 b^n + C_n^1 a b^{n-1} + C_n^2 a^2 b^{n-2} + \dots + C_n^k a^k b^{n-k} + \dots + C_n^n a^n.\end{aligned}$$

Par récurrence sur n .

Remarque 16

La formule est vraie plus généralement dans un anneau commutatif. Si l'anneau n'est pas commutatif, elle est vraie pour deux éléments qui commutent.

1. $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$.
2. $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0$.
3. $\sum_{k \text{ pair}, k=0}^n C_n^k = \sum_{k \text{ impair}, k=0}^n C_n^k = 2^{n-1}$.
4. $\sum_{k=0}^n k C_n^k = n 2^{n-1}$.

4

1. Développer $(1+1)^n$.
2. Développer $(1-1)^n$.
3. Séparer la somme précédente en distinguant k pair et k impair.
4. Développer $(1+x)^n$, puis dériver et évaluer en $x=1$.

Exemple 19

Quel est le nombre de parties de l'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$?

- Nombre de parties vides : $C_4^0 = 1$ (l'ensemble $\emptyset$).
 - Nombre de parties ayant un élément : $C_4^1 = 4$.
 - Nombre de parties ayant 2 éléments : $C_4^2 = 6$.
 - Nombre de parties ayant 3 éléments : $C_4^3 = 4$.
 - Nombre de parties ayant 4 éléments : $C_4^4 = 1$ (l'ensemble E lui même).
- Ainsi, le nombre cherché est : $C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 2^4 = 16$.

Remarque 17

Le nombre de parties d'un ensemble E de cardinal n est 2^n , ce qui se montre directement avec la bijection

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \{0, 1\}^E \\ A &\longmapsto 1_A. \end{aligned}$$

Triangle de Pascal : La relation de Pascal permet de calculer les coefficients binomiaux de la façon suivante : pour trouver un certain coefficient, on additionne dans le tableau suivant les coefficients situés "juste au dessus" et "juste au dessus à gauche" entre eux :

$n \setminus p$	0	1	2	3	4	...	$p-1$	p	...	$n-1$	n
0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
...											
$n-1$	1	$n-1$					C_{n-1}^{p-1}	C_{n-1}^p		1	
n	1	$\mathbf{n}$						C_n^p		$\mathbf{n}$	1

Espace de probabilités

Les probabilités sont une branche des Mathématiques dont l'objet est l'étude des phénomènes aléatoires ou non déterministes. Historiquement, il s'agit essentiellement des jeux de hasard et des problèmes d'espérance de vie pour des calculs de rente. L'approche mathématique des ces problèmes n'apparaît réellement qu'au 17^m^{ème} siècle avec Blaise Pascal et Pierre de Fermat qui entretenaient des correspondances sur des problèmes des jeux du hasard en 1654 en se confrontant au problème suivant : pourquoi en jetant 3 dés obtient-on plus souvent la somme 11 que la somme 10 alors que

pour 11 : 146, 236, 155, 335, 443, 245

pour 12 : 156, 246, 255, 345, 336, 444.

Il va sans dire que les questions ayant traits au hasard (ou à certaines "tentatives de le mesurer") sont nettement antérieures à cette époque ; les philosophes grecs s'occupaient de toutes les questions imaginables et donc bien sûr des problèmes de hasard et de déterminisme.

Au début du 18^{ème} siècle, influencés par les travaux de Pascal et Fermat, des chercheurs comme Jacques Bernoulli ¹ 1713, Abraham De Moivre 1718, Christian Huygens 1657, Thomas Bayes 1763 et Pierre-Simon de Laplace 1812 ont réalisé de nombreuses avancées. L'élaboration d'un cadre mathématique rigoureux est très récente et elle est due à Kolmogorov ², qui a axiomatisé le calcul des probabilités (fondements du calcul des probabilités 1933) et a permis en particulier l'utilisation de la théorie de la mesure. Ainsi bien établie, la théorie des probabilités trouve actuellement des applications dans plusieurs domaines allant de la musique à la physique et dans l'expérience quotidienne, de la prédiction de climat à la prédiction des risques de nouveaux traitements médicaux.



Notions élémentaires de base :



1 Expérience aléatoire, univers et événement :

Définition 15

On appelle expérience aléatoire tout processus qui engendre des résultats ou des observations dont il est impossible de connaître à l'avance l'issue.

Exemple 20

Lancé d'un dé, d'une pièce de monnaie, d'une fléchette en direction d'une cible, choix d'une carte dans un jeu de cartes, attente d'une rame de tramway, prélever des boules dans une urne, observer la position d'une particule dans un liquide, . .

Définition 16

- On appelle univers, l'ensemble noté Ω de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.
- Toute partie de Ω s'appelle événement.
- Un événement est dit élémentaire s'il contient un seul élément.

Exemple 21

- On lance une pièce de monnaie 1 fois : $\Omega = \{F, P\}$. Les événements de Ω sont : $\emptyset, \Omega, \{F\}$ et $\{P\}$.
- On lance une pièce de monnaie 2 fois : $\Omega = \{FF, FP, PF, PP\}$, et $\emptyset, \Omega, \{FF\}, \{FP, PP\}, \{FF, FP, PF\}$ sont des événements de Ω .
- Jet d'un dé 1 fois : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, et $A = \{1, 3, 5\}, B = \{2, 4, 6\}, C = \{3, 6\}$, sont des événements de Ω .
- Jet d'un dé 2 fois : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$.

Soit l'événement A : " la somme obtenue est supérieure ou égale à 11 ". On a

$$A = \{(5, 6), (6, 5), (6, 6)\}.$$

Soit l'événement B : " la somme obtenue est divisible par 3 et par 4 ". On a

$$B = \{(6, 6)\}$$

et B est un événement élémentaire.

Vocabulaire :

- Ω s'appelle l'événement certain.
- $\emptyset$ s'appelle l'événement impossible
- Un événement est dit réalisé si le résultat de l'expérience aléatoire lui appartient.
- Soient A et B deux événements.
 - L'événement $A \cap B$ est réalisé si A et B sont réalisés à la fois.
 - L'événement $A \cup B$ est réalisé si A est réalisé ou B est réalisé ou $A \cap B$ est réalisé.
 - On dit que A et B sont incompatibles (i.e. ne se réalisent pas simultanément) si $A \cap B = \emptyset$.
- L'événement contraire d'un événement A , noté $\bar{A}$, est l'événement qui se réalise si l'événement A n'est pas réalisé

Définition 17

Soit Ω un ensemble quelconque. On appelle tribu ou σ -algèbre sur Ω toute partie $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, (l'ensemble des parties de Ω), vérifiant les propriétés suivantes :

- $\Omega \in \mathcal{B}$

- $\forall A \in \mathcal{B}$ on a $\bar{A} \in \mathcal{B}$ (stabilité par complémentation)
- Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{B}$ on a $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}$ (stabilité par union dénombrable).

Exemple 22

- $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu.
- Si Ω un ensemble et A une partie propre de Ω alors $\mathcal{B} = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\}$ est une tribu.

Ainsi définis, les événements d'une épreuve aléatoire $\mathcal{E}$ forment une tribu sur Ω (qui contient tous les événements élémentaires). D'où la définition suivante :

Définition 18

On appelle espace probabilisable lié à l'expérience aléatoire $\mathcal{E}$ le couple $(\Omega, \mathcal{B})$ où Ω est l'univers des résultats de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ la tribu des événements liés à $\mathcal{E}$.

Un cas particulier très important : Si Ω est un ensemble fini ou infini dénombrable, la tribu des événements est nécessairement égale à $\mathcal{P}(\Omega)$ tout entier.

Remarque 18 (Importante)

Si $\Omega = \mathbb{R}$ on considère toujours la tribu Borélienne $\mathcal{B}$ (engendrée par les ouverts $] -\infty, a[$, $a \in \mathbb{R}$) et ne peut pas prendre $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\mathbb{R})$. L'inclusion $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ étant stricte puisqu'il y a des parties de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas des boréliens.



Probabilité : le modèle axiomatique de Kolmogorov

1 Un essai de justification

Il s'agit d'affecter à chaque événement A un poids $P(A)$ indiquant sa "chance" d'être réalisé si l'on effectue l'expérience aléatoire.

Des considérations relatives à l'expérience peuvent conduire, dans le cas où Ω est fini, à affecter des poids de probabilité identiques à chaque événement élémentaire (Probabilité de Laplace 19^{ème} siècle) : ce sera l'hypothèse d'équiprobabilité. Par exemple lorsqu'on jet un dé non pipé (équilibré), que l'on tire des cartes dans un jeu bien battu, que l'on prélève des boules indiscernables au toucher ...

Une autre approche est l'approche "fréquentiste" : on se donne un événement fixé A , on répète n fois l'expérience aléatoire et on note n_A le nombre de fois où l'événement A a été réalisé. Le rapport $f_A = \frac{n_A}{n}$ est la fréquence statistique de la réalisation de A au cours de

ces n répétitions. On démontrera que, lorsque n tend vers l'infini, $\frac{n_A}{n}$ fluctue de moins en moins autour d'une valeur limite (c'est la loi faible des grands nombres de Jacques Bernoulli) appelée fréquence de réalisation de A . Une approche intuitive de ce que pourrait être la "probabilité" $p(A)$ de l'événement A consiste à considérer la valeur $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$. Mais il est hors de question de "calculer" une telle limite. Prenons l'exemple suivant d'une pièce de monnaie :

Exemple 23

Si nous effectuons n lancers de la pièce et que n_F représente le nombre de fois où la pièce donne face, alors nous pouvons, pour n'importe quel n , considérer la proportion $\frac{n_F}{n}$. À mesure que n devient de plus en plus grand, nous nous attendons à ce que le rapport $\frac{n_F}{n}$ devienne de plus en plus proche de $\frac{1}{2}$. Cela suggère de définir la probabilité $P(F)$ d'obtenir face comme :

$$P(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_F}{n}.$$

L'approche fréquentiste se limite à des expériences aléatoires aisément répétable et dans des conditions identiques. Cependant, l'application f vérifient les propriétés élémentaires suivantes :

1. Pour tout événement A , $f_A = \frac{n_A}{n} \in [0, 1]$.
2. $f_\Omega = 1$.
3. Si A et B sont deux événements incompatibles alors on a $n_{A \cup B} = n_A + n_B$ et donc $f_{A \cup B} = f_A + f_B$. Par analogie avec ces trois propriétés de la fréquence, on définit ce qu'est une probabilité de manière purement axiomatique (présentation due à Kolmogorov), sans référence à une quelconque observation de la réalisation de l'expérience aléatoire.

2 Définition et exemples :**Définition 19**

Soit $(\Omega, \mathcal{B})$ un espace probabilisable. On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathcal{B})$ toute application $P : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$ satisfaisant aux axiomes suivants :

- (i) $P(\Omega) = 1$ (totalité)
- (ii) Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'événements deux à deux incompatibles i.e.

$$(\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset) : P\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) \quad (\sigma\text{-additivité})$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ porte alors le nom d'espace probabilisé.

Exemple 24

Soient $(\Omega, \mathcal{B})$ un espace probabilisable et $x \in \Omega$. L'application

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

est une probabilité.

Remarque 19

P n'est pas déterminée de façon unique par le couple $(\Omega, \mathcal{B})$. Par exemple si l'on jette une pièce de monnaie normale ou si l'on jette une pièce truquée, l'espace

probabilisable est le même dans les deux cas : $\Omega = \{P, F\}$, $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$. Mais l'espace probabilisé ne sera pas le même. Nous verrons que dans le premier cas on est conduit à prendre $P(\{P\}) = P(\{F\}) = \frac{1}{2}$, et dans le deuxième cas $P(\{P\}) = p$ et $P(\{F\}) = 1 - p$.

Proposition 3

Soit P une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{B})$. Alors on a

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $\forall A \in \mathcal{B}, P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
3. $\forall A, B \in \mathcal{B}, A \subset B \Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
4. $\forall A, B \in \mathcal{B}, A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ (croissance de P).
5. $\forall A, B \in \mathcal{B}, P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (additivité forte).

Démonstration :

1. Supposons que $P(\emptyset) > 0$ et considérons la suite $\forall n \in \mathbb{N}, A_n = \emptyset$. La somme $\sum_{n=0}^{\infty} P(\emptyset)$ ne pourrait converger car son terme général ne tend pas vers zéro et la σ -additivité donne $]0, 1] \ni P(\emptyset) = \sum_{n=0}^{\infty} P(\emptyset) = +\infty$. Ce qui est impossible. Donc $P(\emptyset) = 0$.

Autre preuve : $P(A) = P(A \cup \emptyset) = P(A) + P(\emptyset) \Rightarrow P(\emptyset) = 0$.

2. On a $\Omega = A \cup \bar{A}$, la réunion étant disjointe. Ainsi, $1 = P(A) + P(\bar{A})$.

3. Il suffit d'écrire $B = A \cup B \setminus A$, la réunion est disjointe. $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$.

4. D'après 3. on a $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$.

5. D'une part $A \cup B = A \cup (B \cap \bar{A})$, et la seconde réunion est disjointe.

D'où $P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap \bar{A})$.

D'autre part $B = (B \cap \bar{A}) \cup (B \cap A)$ réunion disjointe. Donc $P(B) = P(B \cap \bar{A}) + P(B \cap A)$.

3

L'hypothèse d'équiprobabilité, probabilité uniforme :

Considérons l'épreuve du jet d'un dé non pipé. Puisque le dé est non truqué toutes les faces ont la même chance de sortir. On définit sur l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ la probabilité P satisfaisant l'hypothèse d'équiprobabilité :

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}).$$

Comme $P(\Omega) = 1$ on en déduit que $P(\{i\}) = \frac{1}{6}$, $\forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Soit l'événement A : "avoir un nombre pair". On a $A = \{2, 4, 6\}$ et par suite

$$P(A) = P(\{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{3}{6} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

D'où le théorème, historiquement fondamental, suivant

Théorème II.1 (S)

it $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ un espace probabilisable fini. L'hypothèse d'équiprobabilité (i.e. tous les événements élémentaires ont la même chance d'être réalisé) définit une probabilité P unique, donnée par

$$\forall A \subset \Omega, \quad P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

On dit alors que la probabilité P est uniforme et que tous les événements sont équiprobables. En fait, en pratique

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables à la réalisation de } A}{\text{nombre total de cas possibles}}$$

La relation dans le théorème précédent va nous permettre de calculer enfin des probabilités en se servant de toutes les techniques de dénombrement décrites dans le chapitre précédent.

Remarque 20

Comme on l'a signalé avant, il ne faut pas croire que sur un espace probabilisable fini on ne définit que la probabilité uniforme. Ce pendant on peut définir des probabilités qui ne sont pas uniformes. Considérons le jet d'une pièce de monnaie truquée telle que $P(F) = \frac{1}{3}$ et $P(P) = \frac{2}{3}$. Alors P est une probabilité non uniforme définie sur l'espace probabilisable fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ avec $\Omega = \{F, P\}$.

Exemple 25

On effectue un tirage successif sans remise de 2 boules, indiscernables au toucher, d'une urne qui contient 3 boules rouges et 5 boules vertes. Calculer les probabilités d'avoir :

A : "2 boules rouges"

B : "2 boules de même couleurs"

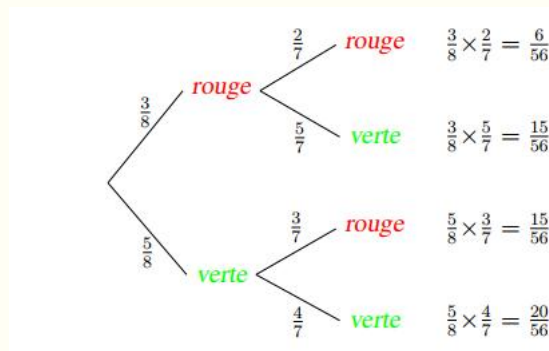
Puisque qu'on a un tirage successif sans remise, toute tirage possible est un arrangement de 2 éléments parmi 8.

L'univers des éventualités Ω compte $\text{Card}(\Omega) = A_8^2 = 8 \times 7 = 56$ éléments.

On a $\text{Card}(A) = A_3^2 = 6$ et $\text{Card}(B) = A_3^2 + A_5^2 = 26$.

Comme l'hypothèse d'équiprobabilité est satisfaite, on a $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{6}{56}$ et

$P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{26}{56}$. On peut aussi calculer ces probabilités en utilisant l'arbre des éventualités suivant :





Conditionnement et indépendance :

Les concepts de probabilité conditionnelle et d'indépendance sont définis explicitement par Abraham De Moivre. On lui doit également un énoncé clair et précis de la formule des probabilités composées.

1 Probabilité conditionnelle :

La notion de probabilité conditionnelle est la plus importante de toute la théorie des probabilités. Elle s'introduit en particulier à chaque fois que pendant le déroulement d'une expérience aléatoire une information partielle de "dernière minute" est fournie à l'expérimentateur.

Prenons l'exemple du jet de deux dés parfaits et soit l'événement

A : "la somme des points obtenus est au moins égale à 10".

Il est clair que $P(A) = \frac{6}{6^2} = \frac{1}{6}$.

- Supposons que le 1^{er} dé amène un 3 (événement B), face à cette situation l'expérimentateur sait que A est irréalisable (A et B sont incompatibles). Nous dirons que la probabilité de A sachant que B est réalisé est nulle et nous écrivons $P(A/B) = 0$, qui se lit "probabilité de A sachant B ".
- Supposons maintenant que le 1^{er} dé amène un 6 (événement C), pour avoir au moins 10 il faut que le 2^{ème} dé amène 4, 5 ou 6. Il y a trois chances parmi 6. Nous écrivons $P(A/C) = \frac{3}{6}$.

Définition 20

Soient $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ un espace probabilisé et B un événement de probabilité non nulle. Soit A un événement quelconque. On appelle probabilité de A sachant que B est réalisé, le nombre noté $P(A/B)$ ou encore $P_B(A)$ défini par :

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Proposition 4

- $0 \leq P(A/B) \leq 1$.
- L'application $A \mapsto P(A/B)$ est une probabilité sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{B})$.
- $P(A_1 \cup A_2/B) = P(A_1/B) + P(A_2/B)$ si $A_1 \cap A_2 = \emptyset$.
- $P(\bar{A}/B) = 1 - P(A/B)$.

Cas particulier de l'équiprobabilité :

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini, P est la probabilité uniforme et B un événement de probabilité non nulle distinct de Ω . Alors on a

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)}}{\frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)}} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}.$$

Soit $w \in \Omega$. On a

$$P(\{w\}/B) = \frac{1}{\text{Card}(B)} \quad \text{si } w \in B$$

$$P(\{w\}/B) = 0 \quad \text{si } w \notin B$$

La probabilité $P(\cdot/B)$ n'est donc pas uniforme sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Exemple 26

On extrait sans remise 2 cartes d'un jeu de 32. La première carte tirée est un roi. Quelle est la probabilité que la 2^{ème} carte soit aussi un roi?

On considère les deux événements

R_1 : " la 1^{ère} carte tirée est un roi "

et

R_2 : "la 2^{ème} carte tirée est un roi".

Il s'agit de calculer $P(R_2/R_1)$.

$$P(R_2/R_1) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_1)} = \frac{\frac{A_4^2}{A_{32}^2}}{\frac{4}{32}} = \frac{3}{31}.$$

Soient A et B deux événements tels que :

$$P(A) = \frac{3}{8}, \quad P(B) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Calculer $P(\bar{A}/\bar{B})$.

$$P(\bar{A}/\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{3}{4}.$$

Remarque 21

On écrit souvent la probabilité conditionnelle de la manière suivante :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A/B).$$

Cette formule s'appelle formule des probabilités composées et c'est sous cette forme que le conditionnement sera le plus souvent utilisé. En fait dans un problème de calcul des probabilités on pressentira la valeur de $P(A/B)$ ce qui fournira le calcul de $P(A \cap B)$.

Exemple 27

Considérons deux urnes $\mathcal{U}_1$ et $\mathcal{U}_2$ contenant chacune initialement 2 boules noires et 3 boules blanches toutes indiscernables au toucher. On tire une boule de l'urne $\mathcal{U}_1$, on note sa couleur et on la remet dans l'urne $\mathcal{U}_2$.

Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois une boule noire ?

Considérons les deux événements :

N_1 : "la boule tirée de $\mathcal{U}_1$ est noire" et N_2 : "la boule tirée de $\mathcal{U}_2$ est noire".

Il s'agit donc de calculer $P(N_1 \cap N_2)$.

On a $P(N_1) = \frac{2}{5}$ et sachant qu'on a tiré une boule noire de $\mathcal{U}_1$, l'urne $\mathcal{U}_2$ va contenir

3 boules noires donc $P(N_2/N_1) = \frac{3}{6}$. D'après la formule des probabilités composées, on a

$$P(N_1 \cap N_2) = P(N_1) \times P(N_2/N_1) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{5}.$$

Le théorème suivant constitue une généralisation de la formule des probabilités composées.

Théorème III.1

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ n événements d'un espace probabilisé tels que :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0.$$

Alors on peut écrire :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2/A_1) P(A_3/A_1 \cap A_2) \times \dots \times P(A_n/A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Exemple 28

Soit une urne contenant 4 boules blanches et 3 boules noires. On tire une à une et sans remise 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité que la 1^{ère} boule tirée soit blanche, la 2^{ème} blanche et la 3^{ème} noire ?

Avec le conditionnement : Notons B_i l'événement "la i ème boule tirée est blanche" et N_i l'événement "la i ème boule tirée est noire". Il s'agit de calculer $P(B_1 \cap B_2 \cap N_3)$.

$$P(B_1 \cap B_2 \cap N_3) = P(B_1) P(B_2/B_1) P(N_3/B_1 \cap B_2) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{35}.$$

- Par calcul direct :

$$P(B_1 \cap B_2 \cap N_3) = \frac{A_4^2 A_3^1}{A_7^3} = \frac{6}{35}.$$

2 La formule des probabilités totales :

Théorème III.2

Soient $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i=1, \dots, n}$ une famille d'événements telle que

- $\Omega = A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_n$,
- $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j$
- $P(A_i) > 0$

Si $B \in \mathcal{B}$ alors on a

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B/A_i)$$

Remarque 22

Dans le cas particulier $\Omega = A \cup \bar{A}$, $A \in \mathcal{B}$ avec $P(A) > 0$, la formule des probabilités totales s'écrit

$$P(B) = P(A)P(B/A) + P(\bar{A})P(B/\bar{A}).$$

C'est sous cette forme qu'elle sera le plus souvent utilisée.

Exemple 29

On considère une urne $\mathcal{U}_1$ contenant 2 boules blanches et une boule noire et une urne $\mathcal{U}_2$ contenant une boule blanche et une boule noire toutes indiscernables au toucher. On choisit une urne au hasard puis on prélève une boule dans cette urne. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche?

On considère les événements suivants :

A_i : "avoir l'urne $\mathcal{U}_i$ " $i \in \{1, 2\}$.

B : "avoir une boule blanche".

Ainsi, l'univers des éventualités est $\Omega = A_1 \cup A_2$, cette réunion est disjointe et on a $B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2)$.

La formule des probabilités totales nous permet d'écrire

$$P(B) = P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{12}.$$

3 La formule de Bayes :

Soient A et B deux événements de probabilité non nulle. En utilisant le conditionnement, nous pouvons écrire

$$P(A \cap B) = P(B)P(A/B) = P(A)P(B/A).$$

Nous en déduisons

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B/A)}{P(B)}.$$

Alors, on a la propriété suivante :

Proposition 5 (Formule de Bayes)

Soit $(A_i)_{i \in \{1,2,\dots,n\}}$ une partition de Ω (i.e. $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$ et $\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$). Soit B un événement. Alors on a

$$\forall j \in \{1,2,\dots,n\}, \quad P(A_j/B) = \frac{P(A_j)P(B/A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)}.$$

5 On prend un dé au hasard parmi un lot de 100 dés dont on sait que 25 sont pipés. Pour un dé pipé, la probabilité d'obtenir 6 est $\frac{1}{2}$. On lance le dé et si on obtient 6 on relance ce dé une autre fois.

1. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé?
2. On relance alors ce dé et on obtient à nouveau 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé?
3. On relance alors ce dé n fois et on obtient à chaque lancer 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé?
4. Déduire le comportement de cette probabilité quand n devient assez grand. Le résultat est-il étonnant?

Solution :

On considère l'événement T : "le dé est pipé".

On a $\Omega = T \cup \bar{T}$ et $T \cap \bar{T} = \emptyset$.

1. Soit l'événement S_1 : "obtenir 6 au 1^{er} lancer". Il s'agit de calculer $P(T/S_1)$. D'après la formule de Bayes on a

$$P(T/S_1) = \frac{P(T)P(S_1/T)}{P(T)P(S_1/T) + P(\bar{T})P(S_1/\bar{T})}.$$

Or $P(T) = \frac{1}{4}$, $P(\bar{T}) = \frac{3}{4}$, $P(S_1/T) = \frac{1}{2}$ et $P(S_1/\bar{T}) = \frac{1}{6}$. Ainsi, on a

$$P(T/S_1) = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{6}} = \frac{1}{2}.$$

2. Soit l'événement S_2 : "obtenir 6 au 2^{ème} lancer". Il s'agit de calculer $P(T/S_2)$. De la même façon on obtient

$$P(T/S_2) = \frac{P(T)P(S_2/T)}{P(T)P(S_2/T) + P(\bar{T})P(S_2/\bar{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2^2}}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{6^2}} = \frac{3}{4}.$$

3. Soit l'événement S_n : "obtenir 6 au n ème lancer". Il s'agit de calculer $P(T/S_n)$. On a de même

$$P(T/S_n) = \frac{P(T)P(S_n/T)}{P(T)P(S_n/T) + P(\bar{T})P(S_n/\bar{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2^n} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{6^n}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}}.$$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(T/S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}} = 1$. Le résultat n'est pas étonnant puisque

$$P(T/S_1) < P(T/S_2) < \dots < P(T/S_n) < 1.$$

4 Indépendance de deux événements :

La notion de l'indépendance traduit le fait que la réalisation d'un événement n'a pas d'influence sur la réalisation d'un autre.

Définition 21

Deux événements A et B d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ sont dits (stochastiquement) indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Remarque 23

- L'indépendance est une relation symétrique entre les événements.
- Si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$ alors A et B sont indépendants.
- A ne pas confondre indépendance ($P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$) et incompatibilité ($A \cap B = \emptyset$), d'ailleurs l'indépendance est une notion qui dépend de la probabilité et donc s'exprime dans $(\Omega, \mathcal{B}, P)$, alors que l'incompatibilité est la disjonction des événements et s'exprime donc dans $(\Omega, \mathcal{B})$.

Exemple 30

On jette un dé équilibré.

L'univers des éventualités est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est l'espace probabilisé, P étant la probabilité uniforme.

Soient les événements suivant : $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$ et $C = \{5\}$. On a :

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(C) = \frac{1}{6}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}, P(A \cap C) = 0 \text{ et } P(B \cap C) = \frac{1}{6}$$

On en déduit que A et B sont indépendants, mais B et C ainsi que A et C ne le sont pas.

Proposition 6

Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}, P)$. Alors les propositions suivantes sont équivalentes :

- A et B sont indépendants.
- A et $\bar{B}$ sont indépendants.
- $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.
- $\bar{A}$ et B sont indépendants.

Preuve :

Elle basée sur la relation $A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$ où la réunion est disjointe. (i) $\Rightarrow$ (ii) la relation $A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$ et l'additivité nous permettent d'écrire

$$P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) = P(A \cap \bar{B}) + P(A)P(B).$$

Ce qui implique

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B}).$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Il suffit d'écrire $\bar{B} = (\bar{B} \cap \bar{A}) \cup (\bar{B} \cap A)$. Ainsi, $P(\bar{B}) = P(\bar{B} \cap \bar{A}) + P(\bar{B} \cap A)$. Ce qui implique

$$P(\bar{B} \cap \bar{A}) = P(\bar{A})P(\bar{B}).$$

(iii) $\Rightarrow$ (iv) On a $\bar{A} = (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$. D'où $P(\bar{A}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(\bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$. Par conséquent, on a

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B).$$

(iv) $\Rightarrow$ (i) On a $B = (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap B)$ ce qui implique $P(B) = P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B) = P(\bar{A})P(B) + P(A \cap B)$. Ainsi, on a

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

5 Indépendance de n événements :

Définition 22

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ n événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}, P)$.

- On dit que ces événements sont deux à deux indépendants si

$$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i < j, P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

- On dit que ces événements sont mutuellement indépendants si pour toute partie J de $\{1, 2, \dots, n\}$, on a

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$$

Remarque 24

L'indépendance mutuelle entraîne l'indépendance des événements deux à deux et la réciproque est fautive comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 31

On lance deux fois une pièce de monnaie équilibrée. On considère les événements suivants :

A : "le premier jet a donné pile".

B : "la deuxième jet a donné pile".

C : "les deux jets ont donné le même résultat".

L'univers des éventualités est $\Omega = \{FF, FP, PF, PP\}$, $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\Omega)$ et P est la probabilité uniforme. On a

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4} \text{ et } P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}.$$

les événements A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants c'est à dire

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A) \times P(B) \times P(C)$$

mais ils sont deux à deux indépendants.

IV Variables aléatoires :

1 Définition et exemples :

Définition 23

Soit $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ un espace probabilisé. On appelle variable aléatoire réelle (v.a.r) toute application X de Ω dans $\mathbb{R}$ ayant la propriété suivante :

Pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$, l'ensemble $X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\}$ est un événement de Ω .

Remarque 25

Si Ω est un ensemble discret (fini ou infini dénombrable) alors $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$ et toute application X de Ω dans $\mathbb{R}$ est une v.a.r, ce sera pour nous le cas le plus fréquemment rencontré.

Exemple 32

1. On lance une pièce de monnaie, l'univers associé est $\Omega = \{F, P\}$. L'application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $X(F) = 0$ et $X(P) = 1$ est une v.a.r. L'ensemble des valeurs de X est $X(\Omega) = \{0, 1\}$.
2. Étant donné un événement $A \in \mathcal{B}$. On appelle fonction indicatrice de l'événement A , la fonction notée $1_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ définie par

$$\forall \omega \in \Omega \quad 1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

La fonction 1_A est une v.a.r.

Soient A et B deux événements. Montrer que :

1. $1_{\bar{A}} = 1 - 1_A$.
2. $1_{A \cap B} = 1_A \times 1_B$.
3. $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{A \cap B}$.

Exemple 33

1. On jette deux dés. On pose $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$. On considère les deux applications :

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, b) \mapsto a + b \quad \text{et}$$

$$Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, b) \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } a \text{ et } b \text{ sont impairs} \\ 1 & \text{si } a \text{ et } b \text{ sont pairs} \\ 2 & \text{si non} \end{cases}$$

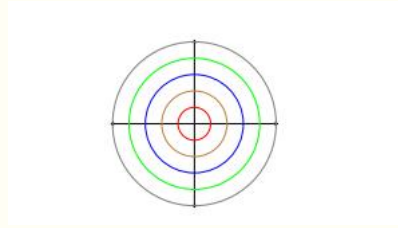
X et Y sont deux v.a.r.

2. On considère le jet d'une fléchette. On pose $\Omega = \mathbb{R}^2$, l'application

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$$

est une v.a.r, c'est la distance du point d'impact à l'origine.

**Notations :**

Il est d'usage en probabilité d'adopter les notations suivantes :

$$X^{-1}(\{a\}) = \{w \in \Omega : X(w) = a\} \text{ se note } X = a$$

$$X^{-1}([-\infty, a]) = \{w \in \Omega : X(w) \leq a\} \text{ se note } X \leq a$$

$$X^{-1}(]a, +\infty]) = \{w \in \Omega : X(w) > a\} \text{ se note } X > a$$

$$X^{-1}([a, b]) = \{w \in \Omega : a \leq X(w) < b\} \text{ se note } a \leq X < b.$$

2 Variables aléatoires réelles discrètes :**Définition 24**

Une v.a.r $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est dite discrète si l'ensemble de ses valeurs $X(\Omega)$ est fini ou infini dénombrable.

Exemple 34

1. Jet d'une pièce de monnaie : $\Omega = \{F, P\}$.

Soit la v.a.r $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $X(F) = 1$ et $X(P) = 0$. On a $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et donc X est discrète.

2. Jet d'une pièce de monnaie deux fois : $\Omega = \{FF, FP, PF, PP\}$.

Soit la v.a.r $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $X(w) = \text{nombre de fois pile}$. On a $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et donc X est discrète.

3. Dans l'exemple 4.17 la v.a.r

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$$

n n'est pas discrète.

Définition 25

Soit X une v.a.r discrète définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}, P)$. L'application

$$f : X(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

$$x \mapsto f(x) = P(X = x)$$

s'appelle la loi de probabilité de X (on dit aussi la distribution ou la densité de X).

La loi de probabilité d'une v.a.r discrète X est en général donnée sous forme d'un tableau. Si $X(\Omega)$ est fini alors on pose $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, la loi de X est

$X(\Omega)$	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$	x_n
$f(x_i) = P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\dots$	$P(X = x_k)$	$\dots$	$P(X = x_n)$

Exemple 35

1. On considère le jet d'une pièce de monnaie. L'univers des éventualités est $\Omega = \{F, P\}$.

La loi de probabilité de la v.a.r $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $X(F) = 1$ et $X(P) = 0$ est donnée par le tableau suivant :

$X(\Omega)$	0	1
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

2. Jet d'une pièce de monnaie deux fois : $\Omega = \{FF, FP, PF, PP\}$.

Soit la v.a.r $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $X(w) = \text{nombre de fois pile}$.

La loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant :

$X(\Omega)$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Remarquons que si X est une v.a.r discrète et f sa loi de probabilité, alors

$$\sum_{x \in X(\Omega)} f(x) = 1$$

En effet, on peut écrire $\Omega = \bigcup_{x \in X(\Omega)} (X = x)$ et cette réunion est disjointe et dénombrable (car $X(\Omega)$ est dénombrable). En appliquant la σ -additivité on a

$$1 = P(\Omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x).$$

Toute application f positive sur une partie dénombrable A de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, qui vérifie $\sum_{x \in A} f(x) = 1$, peut être considérée comme la loi de probabilité d'une v.a.r discrète dont l'ensemble des valeurs prises est A .

Soit X une v.a.r discrète. Posons $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, en convenant de poser $P(X = x_i) = 0$ pour i assez-grand dans le cas où $X(\Omega)$ est un ensemble fini.

Définition 26

On dit que X possède une espérance mathématique si la série $\sum_{i=0}^{+\infty} x_i P(X = x_i)$ est absolument convergente (i.e. si la série $\sum_{i=0}^{+\infty} |x_i| P(X = x_i)$ est convergente). On appelle alors l'espérance mathématique de X , le nombre réel noté $E(X)$ défini par

$$E(X) = \sum_{i=0}^{+\infty} x_i P(X = x_i)$$

Remarque 26

Si $X(\Omega)$ est fini, X possède toujours une espérance mathématique.

Définition 27

Soit X une v.a.r discrète ayant une espérance mathématique $E(X)$. Alors, avec les notations précédentes, sous réserve de convergence de cette série.

Si X admet une variance $V(X)$, alors on appelle écart-type de X le nombre réel positif $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$.

Remarque 27

1. Si $X(\Omega)$ est fini alors X possède toujours une variance.
2. Une v.a.r discrète ayant une espérance peut ne pas admettre une variance.

Exemple 36

On lance un dé équilibré. On propose le jeu suivant : on réalise un gain nul si l'on obtient 1, un gain de 1DH si l'on obtient 2, 3 ou 4 et un gain de 2DH si le résultat est 5 ou 6. Soit X la v.a.r égale au gain obtenu.

1. Donner la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

L'univers associé est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, l'espace probabilisable est $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ avec P la probabilité uniforme.

1. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$, la loi de X est donnée par le tableau suivant :

$X(\Omega)$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

- 2.

$$E(X) = \sum_{i=0}^2 i P(X = i) = 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{3}{6} + 2 \times \frac{2}{6} = \frac{7}{6} \simeq 1.16.$$

$$V(X) = \sum_{i=0}^2 (i - 1.16)^2 P(X = i) \simeq 0.472.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \simeq 0.687.$$

Proposition 7

Soient X et Y deux v.a.r ayant $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$ et $V(Y)$. Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ on a :

1. $E(aX + b) = aE(X) + b$.
2. $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
3. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.
4. Si X et Y sont indépendantes alors $E(XY) = E(X)E(Y)$ et $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Par conséquent, Si X est une v.a.r discrète ayant une espérance $E(X)$ et une variance $V(X)$ alors en posant $X^* = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$, on a

$$E(X^*) = 0 \text{ et } V(X^*) = 1.$$

On dit alors que X^* **est la v.a.r centrée réduite associée à X .**

6

Soient X une v.a.r discrète ayant une espérance $E(X)$ et une variance $V(X)$ et $a \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $E((X - a)^2) = V(X) + (E(X) - a)^2$ (Théorème de Kœnig-Huyghens).
2. En déduire que : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

$$\begin{aligned}
 E((X - a)^2) &= \sum_{i=0}^n (x_i - a)^2 P(X = x_i) = \sum_{i=0}^n (x_i - E(X) + E(X) - a)^2 P(X = x_i) \\
 &= \sum_{i=0}^n (x_i - E(X))^2 P(X = x_i) + 2(E(X) - a) \underbrace{\sum_{i=0}^n (x_i - E(X)) P(X = x_i)}_{=0} \\
 &\quad + (E(X) - a)^2 \underbrace{\sum_{i=0}^n P(X = x_i)}_{=1} \\
 &= V(X) + (E(X) - a)^2.
 \end{aligned}$$

2. Il suffit de prendre $a = 0$.

3

Fonction de répartition :

Définition 28

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}, P)$. On appelle fonction de répartition de X la fonction numérique F définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = P(X \leq x).$$

Exemple 37

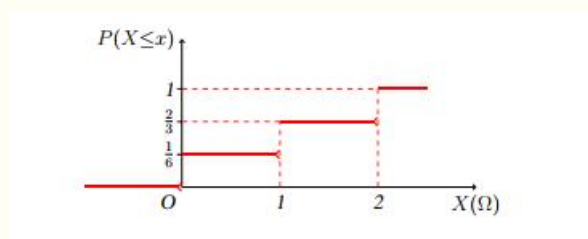
On reprend l'exemple 4.20

$X(\Omega)$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

La fonction de répartition de X est :

- Si $x < 0$ alors $F(x) = P(X \leq x) = 0$.
- Si $0 \leq x < 1$ alors $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{1}{6}$.
- Si $1 \leq x < 2$ alors $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{4}{6}$.
- Si $x \geq 2$ alors $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1$.

La représentation graphique de la fonction F est :



Soit X une v.a.r et F sa fonction de répartition. Alors F possède les propriétés suivantes :

1. F est croissante.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
3. F est continu à droite en tout point de $\mathbb{R}$.
4. F a une limite à gauche en tout point x de $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) - \lim_{t \rightarrow x^-} F(t) = P(X = x).$$

En particulier, en tout point x_0 où F est continue, on a $P(X = x_0) = 0$.

Théorème IV.1

Tout fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ telle que

1. F est croissante.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
3. F est continue à droite.

est la fonction de répartition d'une v.a.r X .

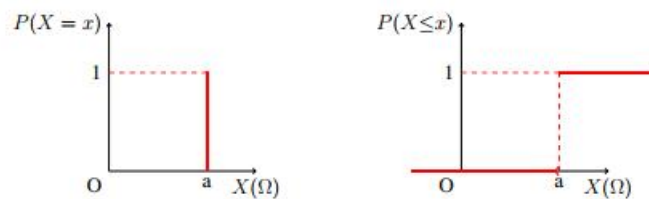
Lois discrètes classiques

1 Loi certaine :

Définition 29

On appelle variable certaine, une v.a.r X constante. Autrement dit, il existe un nombre réel a tel que $X(\Omega) = \{a\}$. Par conséquent, $P(X = a) = 1$.

On vérifie aisément que $E(X) = a$ et $V(X) = 0$.



2 Loi uniforme :

Définition 30

On dit qu'une v.a.r X suit une loi uniforme discrète sur l'ensemble $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}$, si on a :

1. $X(\Omega) = \{1, 2, 3, \dots, n\}$.
2. $\forall k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, P(X = k) = \frac{1}{n}$.

On écrit alors : $X \sim \mathcal{U}_n$.

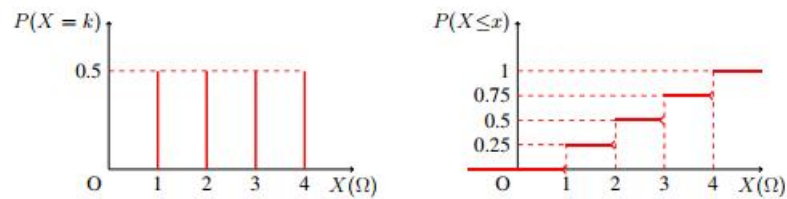
Le modèle probabiliste :

On choisit au hasard (i.e. avec équiprobabilité) un objet parmi n numérotés de 1 à n et on appelle X le numéro de l'objet choisi (pièce de monnaie, dé, ...).

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X=x) = \sum_{k=1}^n kP(X=k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2}.$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{1}{n} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}.$$

Si $X \sim \mathcal{U}_n$ alors les figures suivantes représentent la loi de probabilité et la fonction de répartition de X .



3 Loi de Bernoulli :

Définition 31

Soit $p \in]0, 1[$. On dit qu'une va.r X suit la loi de Bernoulli de paramètre p si

1. $X(\Omega) = \{0, 1\}$.
 2. $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.
- On note alors : $X \sim B(p)$ ou $X \sim B(1, p)$.

Le modèle probabiliste :

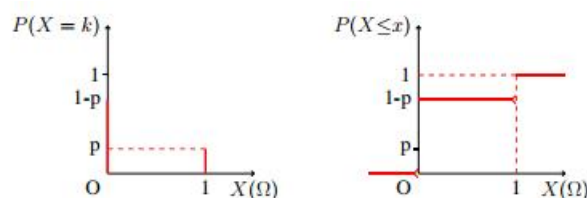
On lance une pièce où la probabilité d'amener pile (succès) est $p \in]0, 1[$.

X est également le nombre de boules blanches obtenues en effectuant un tirage d'une boule avec remise dans une urne contenant une proportion p de boules blanches. Une variable de Bernoulli illustre plus généralement toute expérience n'ayant que deux issues possibles et effectuée une seule fois.

$$E(X) = 0(1 - p) + 1 \times p = p.$$

$$V(X) = (0 - p)^2(1 - p) + (1 - p)^2 p = p(1 - p).$$

Représentation graphique :



4 Loi binomiale :

Définition 32

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0, 1]$. On dit qu'une va.r X suit la loi binomiale de paramètres n et p si

1. $X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$.
2. $\forall k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

On note alors : $X \sim B(n, p)$.

Le modèle probabiliste :

1. On considère une urne contenant deux catégories de boules : des boules blanches en proportion p et des boules noires en proportion $q = 1 - p$. Soit l'expérience aléatoire qui consiste à tirer n boules avec remise de cette urne.

On appelle X le nombre de boules blanches obtenues au cours de ce tirage de n boules.

2. Répéter n fois une expérience aléatoire dont le résultat se traduit par l'apparition (le succès) ou la non apparition (l'échec) d'un événement A de probabilité p ($p \in]0, 1[$).

Remarque 28

1. $\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = 1$ (Formule du binôme).
2. Une variable de Bernoulli, $X \sim B(1, p)$, est une variable binomiale de paramètres 1 et p .
3. Toute variable binomiale $X \sim B(n, p)$ est la somme de n variables de Bernoulli indépendantes $X_1, X_2, \dots, X_n \sim B(1, p)$.

Proposition 8

Si $X \sim B(n, p)$ alors on a

1. $E(X) = np$.
2. $V(X) = np(1-p)$.

Preuve :

1.

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k P(X = k) = \sum_{k=1}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

or

$$k C_n^k = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} = n C_{n-1}^{k-1}.$$

Ainsi, on a

$$E(X) = np \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^k (1-p)^{n-1-k} = np.$$

2. d'après la formule de Kœnig-Huyghens, on a

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X-1) + X) - (E(X))^2 = E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2$$

Pour $n \geq 2$, on écrit

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=2}^n k(k-1) C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Or

$$k(k-1) C_n^k = n(n-1) \frac{(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!} = n(n-1) C_{n-2}^{k-2}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= n(n-1) p^2 \sum_{k=2}^n C_{n-2}^{k-2} p^{k-2} (1-p)^{n-k} \\ &= n(n-1) p^2 \sum_{k=0}^{n-2} C_{n-2}^k p^k (1-p)^{n-2-k} \\ &= n(n-1) p^2. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$V(X) = n(n-1) p^2 + np - (np)^2 = np(1-p).$$

Si $n = 1$ alors $X \sim B(1, p)$ et on sait que $V(X) = p(1-p)$.

Remarque 29

Si $X \sim B(n, p)$ alors $n - X \sim B(n, q = 1 - p)$. En fait,

$$P(n - X = k) = P(X = n - k) = C_n^{n-k} p^{n-k} (1-p)^k = C_n^k (1-p)^k p^{n-k},$$

le succès pour X est l'échec pour $n - X$. C'est pourquoi les tables de la loi binomiale se limitent au cas où $p \leq 0.5$.

Exemple 38

Une urne contient 6 boules rouges et 5 boules noires indiscernables au toucher. On tire 10 fois successivement une boule avec remise. Quelle est la loi du nombre de boules rouges obtenues?

$\Omega = \{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, N_1, N_2, N_3, N_4, N_5\}$, $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$ et P la probabilité uniforme. Le succès ici est "obtenir une boule rouge". Soit $S = \{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6\}$, on a

$$P(S) = \frac{6}{11}.$$

Soit X la v.a.r prenant pour valeur le nombre de rouges obtenues.

$$\text{Alors } X \sim B\left(10, \frac{6}{11}\right).$$

Proposition 9

Soient X_1 et X_2 deux variables indépendantes binomiales telles que $X_1 \sim B(n_1, p)$ et $X_2 \sim B(n_2, p)$, alors $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$.

Remarque 30

Cette proposition s'étend immédiatement à la somme d'un nombre fini de variables aléatoires indépendantes de lois respectives $B(n_i, p)$, (avec le même p pour toutes ces lois).

5 Loi de poisson :**Définition 33**

Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une v.a.r X suit la loi de Poisson de paramètre λ si

1. $X(\Omega) = \mathbb{N}$.

2. $\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

On note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Remarque 31

1. On vérifie facilement que $\sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) = 1$.

2. La loi de Poisson est la "loi limite" d'une loi binomiale lorsque p reste constant et n tend vers $+\infty$.

En effet, soit $\lambda = np$. On considère une var X qui suit une loi binomiale $\mathcal{B}\left(n, \frac{\lambda}{n}\right)$.

$$\begin{aligned}\forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}, \quad P(X = k) &= C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \times \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} e^{(n-k) \log\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)} \\ &\longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \text{ quand } n \rightarrow +\infty\end{aligned}$$

En pratique : On peut faire cette approximation lorsque $p < 0.1$, $n \geq 30$, et $np < 15$. La loi de Poisson apparaît donc lorsque l'on compte le nombre de succès au cours d'un nombre d'épreuves très élevé, avec une probabilité p du succès très faible : c'est la loi des "événements rares".

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors on a

$$E(X) = \lambda \text{ et } V(X) = \lambda.$$

On a bien la convergence des séries qui suivent (par la règle de D'Alembert par exemple).

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda.$$

Pour la variance, on calcule

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} (k(k-1) + k) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} + \sum_{k=0}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} + \lambda \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda} + \lambda \\ &= \lambda^2 + \lambda\end{aligned}$$

Par conséquent,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \lambda$$

Exemples d'application :

- Nombre de véhicules franchissant un poste de péage pendant une période de durée T .
- Nombre d'appels téléphoniques reçus par un standard pendant une période de durée T .
- Nombre de pièces défectueuses dans une livraison importante, la production étant de bonne qualité.
- Nombre d'accidents pendant une période de durée T .
- Nombre d'œufs pondus au cours d'une ponte par certaines espèces animales.

6 Loi géométrique, temps d'attente :

Définition 34

On dit qu'une v.a.r X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$ si on a

1. $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$.
 2. $\forall k \in \mathbb{N}^* : P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$.
- On note alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Modèle probabiliste :

En pratique, la loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ est suivie par une v.a.r X si :

1. X = le nombre de lancers nécessaires d'une pièce de monnaie pour avoir la 1^{ère} apparition de "face" avec p = la probabilité d'avoir "face" ($\frac{1}{2}$ si la pièce est équilibrée). Les lancers sont supposés être indépendants.
2. X = le nombre de tirages nécessaires pour avoir la 1^{ère} apparition d'une boule blanche lorsqu'on fait un tirage avec remise dans une urne contenant la proportion p de boules blanches.

Proposition 10

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$, $p \in]0, 1[$. Alors on a

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

La série entière $\sum_{k=0}^{+\infty} x^k$ a pour rayon de convergence 1, et on a

$$\forall x \in]-1, 1[: \quad \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

Or la somme d'une série entière de rayon R est de classe C^∞ sur $] -R, R[$ et on peut dériver terme à terme, ce qui donne dans notre cas

$$\sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

Par suite, on a

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}$$

$$\begin{aligned}
E(X^2) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 p(1-p)^{k-1} \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} (k(k-1) + k) p(1-p)^{k-1} \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) p(1-p)^{k-1} + \sum_{k=1}^{+\infty} k p(1-p)^{k-1} \\
&= p(1-p) \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) (1-p)^{k-2} + p \sum_{k=1}^{+\infty} k (1-p)^{k-1} \\
&= p(1-p) \frac{1}{(1-(1-p))^3} + p \frac{1}{(1-(1-p))^2} \\
&= \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{p}{p^2}.
\end{aligned}$$

Par suite, on a

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

7 Loys multinomiales :

Définition 35

Soient $d, n \in \mathbb{N}^*$ et $p_1, \dots, p_d \in [0, 1]$. On dit qu'une v.a.r X suit une loi multinomiale de paramètres n et $p_1, \dots, p_d$ si on a

1. $X(\Omega) = \{(n_1, \dots, n_d) \in \mathbb{N}^d : n_1 + \dots + n_d = n\}$.
- 2.

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_d = n_d) = \begin{cases} \frac{n!}{n_1! \dots n_d!} p_1^{n_1} \times \dots \times p_d^{n_d} & \text{pour } (n_1, \dots, n_d) \in \mathbb{N}^d \\ & \text{tel que } n_1 + \dots + n_d = n, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note alors $X \sim \mathcal{M}(n, p_1, \dots, p_d)$.

Modèle probabiliste :

Le contexte usuel d'apparition de cette loi est le suivant :

considérons une suite de n épreuves indépendantes (de n variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ chacune ayant d issues (valeurs) possibles $\{e_1, \dots, e_d\}$ de probabilités respectives $p_1, \dots, p_d$. Soit X le vecteur d -dimensionnel dont les coordonnées comptent le nombre d'occurrences des issues correspondantes. La loi de X est alors la loi multinomiale $\mathcal{M}(n, p_1, \dots, p_d)$.

On constate ainsi d'une part que les lois multinomiales sont les généralisations à plus de 2 issues possibles des lois binomiales, d'autre part que les lois multinomiales apparaissent naturellement en Statistique : les n variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont un échantillon d'une loi discrète à support fini, le vecteur X est alors celui des effectifs empiriques. On remarque que dans ce cas, la k -ième coordonnée de X s'écrit

$$X^{(k)} = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i = e_k\}}$$

qui est une somme de variables aléatoires indépendantes de loi la loi de Bernoulli de paramètre p_k , et dont la loi est donc la loi $\mathcal{B}(n, p_k)$. Nous ne nous étendrons pas plus sur ces lois qui sont des lois de vecteurs aléatoires (l'espérance est un vecteur, la variance est une).

8 Loi binomiales négatives

Définition 36

Soient $p \in]0, 1]$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On dit qu'une v.a.r X suit une loi binomiale négative de paramètres k et p si on a :

1. $X(\Omega) = \{k, k+1, k+2, \dots\}$.
- 2.

$$P(X = n) = \begin{cases} C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} & \text{pour } n \in \mathbb{N}, n \geq k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note alors $X \sim \mathcal{Binneg}(k, p)$.

La loi binomiale négative de paramètres k et p est la loi du k -ième succès dans un schéma de Bernoulli infini de paramètre p .

Pour $k = 1$, on retrouve la loi géométrique de paramètre p . On peut montrer que les écarts entre les rangs de succès sont indépendants et tous de loi géométrique de paramètre p , et que réciproquement la somme de k variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{G}(p)$ a pour loi $\mathcal{Binneg}(k, p)$.

9 Loi hypergéométriques

Définition 37

Soient $n, N \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$ tels que $N_p \in \mathbb{N}$ et $n \leq N$. On appelle loi hypergéométrique de paramètres (N, n, p) la loi de probabilité discrète de support inclus dans $\mathbb{N}$ vérifiant

$$P(X = k) = \begin{cases} \frac{C_{N_p}^k C_{N(1-p)}^{n-k}}{C_N^n} & \text{pour } \max(0, n - N_{(1-p)}) \leq k \leq \min(n, N_p), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette mesure est identifiée par la notation $\mathcal{H}(N, n, p)$.

Considérons une urne contenant N_p boules blanches et $N_{(1-p)}$ boules noires, soit au total N boules. On tire au hasard n boules dans l'urne sans remise (c'est-à-dire qu'une réalisation est une partie à n éléments de cette urne et qu'on suppose toutes les réalisations équiprobables) et on note X le nombre de boules blanches correspondant. La variable aléatoire X a pour loi $\mathcal{H}(N, n, p)$.

Probabilités continues



Loi d'une variable aléatoire continue

Définition 38

Une variable aléatoire (v.a) réelle est une application mesurable

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto X(\omega) \end{aligned}$$

Une variable aléatoire discrète prend ses valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable

Exemple 39

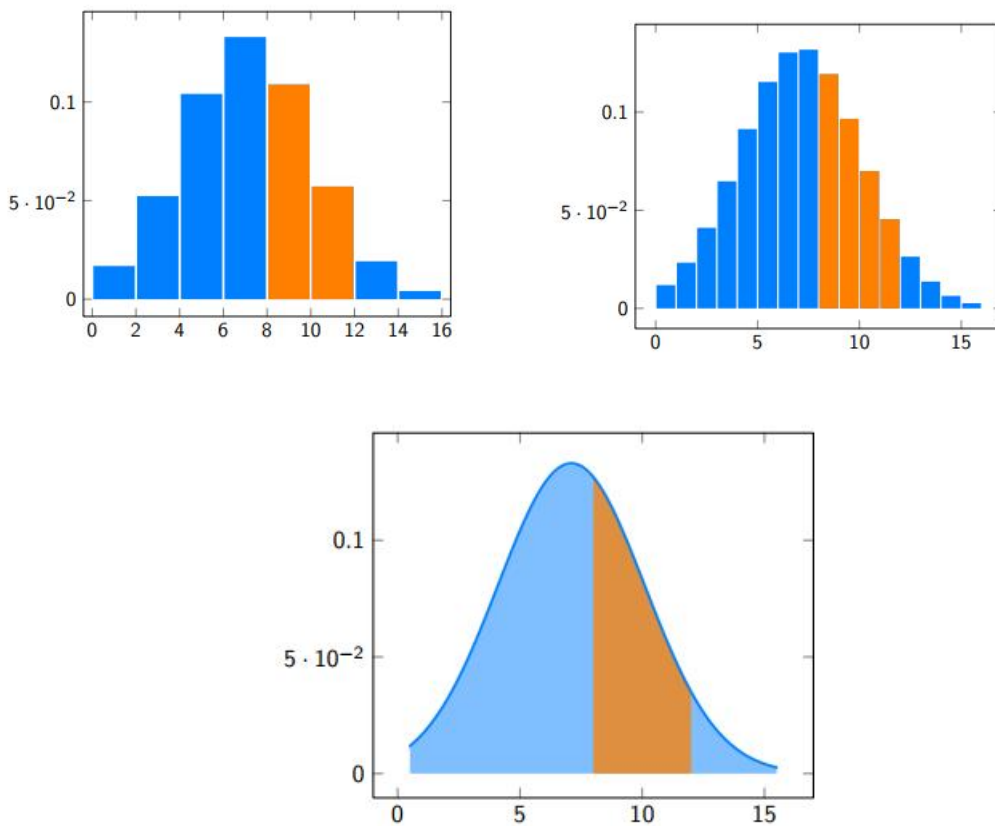
- lancé de dé, $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- nombre de photons émis par une source lumineuse pendant 1 s, $X(\Omega) = \mathbb{N}$.

Une variable aléatoire continue peut prendre une infinité non dénombrable de valeurs, par exemple dans un intervalle ou sur tout $\mathbb{R}$.

Exemple 40

- taille des individus d'une population, $X(\Omega) = [0, M]$.
- temps d'attente à la poste, $X(\Omega) = \mathbb{R}^+$.
- taux de cholestérol, $X(\Omega) = \mathbb{R}^+$.
- poids à la naissance, $X(\Omega) = [0, m]$.
- ...

1 Loi d'une variable aléatoire : du discret au continu



2 Loi d'une variable aléatoire continue

Si X a une loi continue, la probabilité que X prenne une valeur bien précise ($X = a$) est en général nulle. On ne peut donc pas définir la loi de X en se contentant de donner ses probabilités élémentaires $\mathbb{P}[X = a]$ pour tout a . Exemple : Si X désigne le taux de cholestérol d'un individu, alors $\mathbb{P}[X = 0.53969252982\text{mg/l}] = 0$.

On s'intéresse plutôt à la probabilité que X soit dans un intervalle donné $[a, b]$, ou qu'il soit inférieur à une valeur donnée a .

7 On jette un stylo sur une table, et on note X l'angle (non signé) entre 0 et π qu'il forme avec le bord de la table. Quelle est la loi de X ? Comment peut-on la représenter graphiquement? Quelle est la probabilité de l'évènement $\left\{\frac{\pi}{3} \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right\}$?

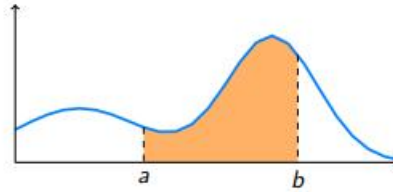
Définition 39). (Densité de probabilité)

Une variable aléatoire X est dite à densité lorsqu'il existe une fonction positive $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ telle que

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx \text{ pour tous } a, b \in \mathbb{R}, \quad a \leq b.$$

Cette fonction f_X est appelée densité de X .

Remarque 32
on peut prendre $a = -\infty$ ou $b = +\infty$ dans cette formule.



La probabilité $P(a \leq X \leq b)$ correspond à l'aire du domaine situé sous le graphe de f_X entre les abscisses a et b .

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = 1$$

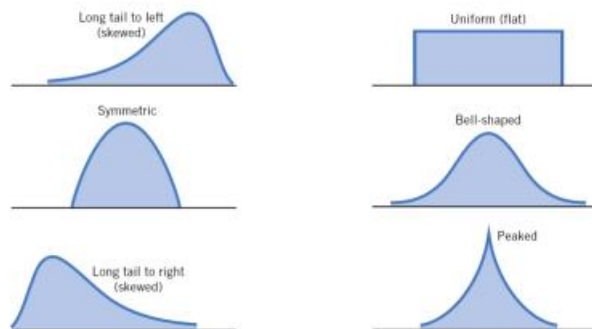
Il faut toujours penser à le vérifier!

Calculer la loi d'une variable à densité, c'est calculer sa densité!

Si la variable aléatoire X a une densité f_X , alors pour toute valeur a , la probabilité que X prenne la valeur a est 0!!!

$$\mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(a \leq X \leq a) = \int_a^a f_X(x) dx = 0$$

On s'intéresse plutôt à la probabilité que X prenne ses valeurs dans un intervalle donné $[a, b]$



Même terminologie que pour des distributions discrètes : dyssymétrie (skewness), moyenne, variance, médian, mode, quantiles, etc.

8 Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des densités de probabilité?

$$1. f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$2. f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$3. f(x) = \begin{cases} 2\cos(x) & \text{si } 0 \leq x \leq 2\pi \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

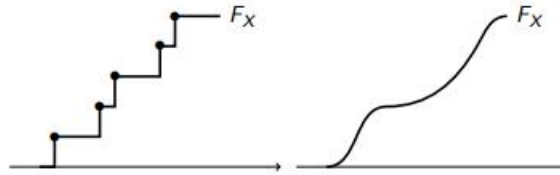
$$4. f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1-x^2) & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Définition 40). (Fonction de répartition)

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est la fonction définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

Autrement dit, $F_X(t)$ est la probabilité de l'événement "la valeur de X est inférieure ou égale à t ".



Exemples de fonctions de répartition d'une variable discrète et d'une variable continue.

Propriété 1

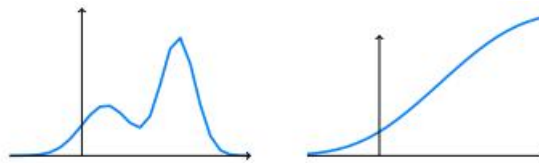
Soit $F_X(t)$ la fonction de répartition d'une variable aléatoire X , on a alors :

- $F_X(t) \in [0, 1]$ pour tout $t \in \mathbb{R}$;
- F_X est une fonction croissante.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
- pour tout $a < b$ dans $\mathbb{R}$, $F_X(b) - F_X(a) = \mathbb{P}[a < X \leq b]$.

Proposition 11

Si la fonction de répartition F_X est dérivable, alors X est une variable à densité et sa densité est la dérivée de F_X :

$$f_X = F'_X$$



- 9** On jette un stylo sur une table, et on note X l'angle (non signé) entre 0 et π , qu'il forme avec le bord de la table. Quelle est la fonction de répartition de la loi de X ?



Espérance, Variance, Quantiles



1 Espérance

Définition 41). (Espérance)

Soit X une variable aléatoire continue de densité f_X , son espérance est

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} t f_X(t) dt$$

lorsque cette intégrale est bien définie.

Remarque 33

- Si l'intégrale précédente n'est pas convergente, alors l'espérance de X n'est pas définie.
- $\mathbb{E}[X]$ est une moyenne pondérée des valeurs que peut prendre X .

Propriétés de l'espérance

Proposition 12

Soient X et Y deux variables aléatoires et $\lambda \in \mathbb{R}$ un nombre réel, on a alors :

- $E(\lambda) = \lambda$.
- $E(\lambda X) = \lambda E(X)$.
- $E(X + \lambda) = E(X) + \lambda$.
- $E(\lambda_1 X + \lambda_2 Y) = \lambda_1 E(X) + \lambda_2 E(Y)$

△ Attention cependant, même si l'espérance admet beaucoup de propriétés qui la rendent agréable, elle ne respecte pas en général la multiplication ($E(XY) \neq E(X)E(Y)$), sauf pour des variables indépendantes.

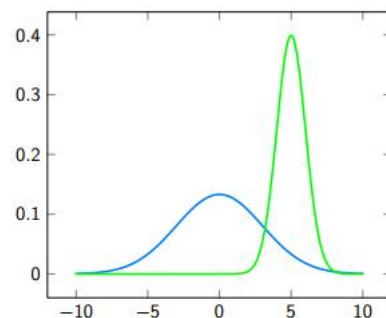
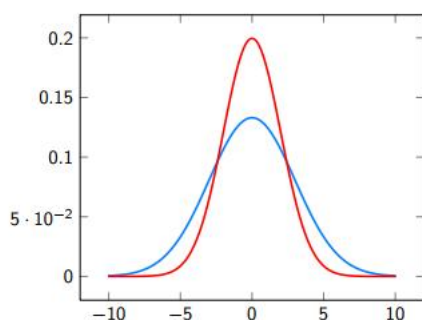
Proposition 13

Soient X une variable aléatoire continue de densité f_X , et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque. L'espérance de $g(X)$ se calcule ainsi :

$$E(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx.$$

Il se peut très bien que $E(g(X))$ n'existe pas alors que $E(X)$ existe!

Que pouvez-vous dire des espérances relatives de ces densités?



2 Variance

Définition 42

Soit X une variable aléatoire continue de densité f_X , sa variance est

$$\begin{aligned}\text{Var}[X] &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \int_{\mathbb{R}} (t - \mathbb{E}[X])^2 f_X(t) dt \\ &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_{\mathbb{R}} t^2 f_X(t) dt - \left(\int_{\mathbb{R}} t f_X(t) dt \right)^2,\end{aligned}$$

lorsque ces intégrales sont bien définies.

La variance est un nombre positif, qui peut être infini même si l'espérance existe.

Définition 43

L'écart-type d'une variable aléatoire X est la racine carrée de sa variance :

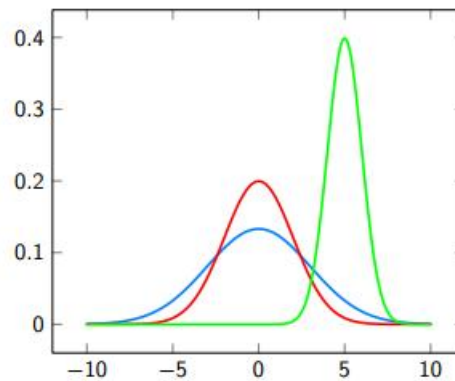
$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Proposition 14

Soit X une variable aléatoire et $\lambda \in \mathbb{R}$ un nombre réel, on a alors :

- $\text{Var}(\lambda) = 0$.
- $\text{Var}(X + \lambda) = \text{Var}(X)$.
- $\text{Var}(\lambda X) = \lambda^2 \text{Var}(X)$.

Que pouvez-vous dire des variances de ces densités ?



3 Quantile

Définition 44). (Quantile)

Les quantiles d'une distribution f sont les valeurs permettant de diviser le support de la distribution en intervalles de poids égaux.

On parle de q -quantile lorsqu'on divise le poids de la distribution en q intervalles. Il y en a $q - 1$ quantiles.

Par exemple

- 2-quantile = median.
- 3-quantile = tercile.
- 4-quantile = quartile.
- 10-quantile = décile.

Les q -quantiles de la distribution f_X de fonction de répartition F_X sont les valeurs

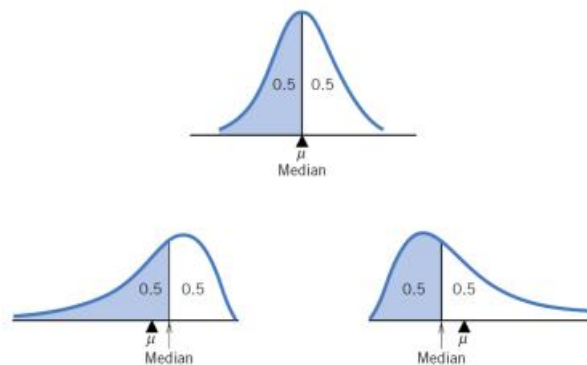
$$F_X^{-1}\left(\frac{i}{q}\right), \quad i \in \{1, \dots, q-1\}$$

10 Soit X une variable aléatoire de densité

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x^{1/3} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Quelle est la fonction de répartition de X ?
- Quelle est l'espérance de X ?
- Quelle est la variance de X ?
- Quelle est la probabilité de l'évènement $\left\{\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{1}{2}\right\}$?
- Quelles sont les terciles de la loi de X ?

Relation entre moyenne et médian

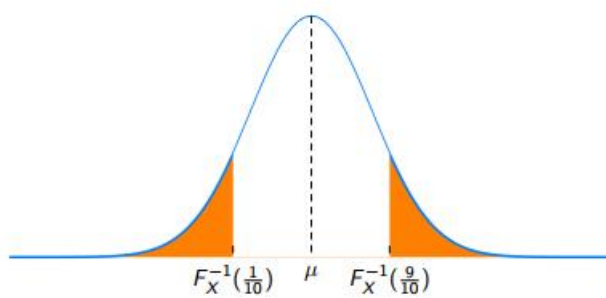


Cas des lois symétriques

Si une loi est symétrique par rapport à la valeur μ , sa moyenne et sa médiane coïncident et valent μ .

Dans ce cas, son $i^{\text{ème}}$ -quantile et son $(q-i)^{\text{ème}}$ quantile sont symétriques l'un de l'autre par rapport à μ :

$$\mu - F_X^{-1}\left(\frac{i}{q}\right) = F_X^{-1}\left(\frac{q-i}{q}\right) - \mu$$



Lois continues classiques

I Loi uniforme

Définition 45

La loi uniforme sur un intervalle $[\alpha, \beta]$ est la loi de densité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} & \text{si } x \in [\alpha, \beta], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note $X \sim \mathcal{U}([\alpha, \beta])$ ("X suit la loi uniforme sur $[\alpha, \beta]$ ").

Dans l'exemple du stylo qui tombe sur une table, il est raisonnable de supposer que l'angle X suit la loi uniforme sur $[0, \pi]$. On aura donc par exemple :

$$P\left(X \leq \frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{1}{2},$$

ou encore :

$$P\left(\frac{\pi}{4} \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{1}{4}.$$

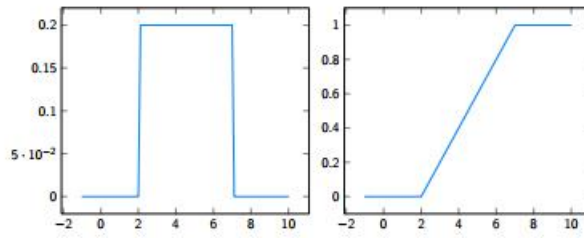
Fonction de répartition d'une loi uniforme

Si X suit la loi uniforme sur $[\alpha, \beta]$, on a

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} & \text{si } x \in [\alpha, \beta], \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

et donc

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq \alpha \\ \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha} & \text{si } x \in [\alpha, \beta], \\ 1 & \text{si } x \geq \beta \end{cases}$$



Densité (à gauche) et fonction de répartition (à droite) de la loi uniforme sur l'intervalle $[2, 7]$.

Proposition 15

Si $X \sim \mathcal{U}([\alpha, \beta])$ alors on a :

1. $E(X) = \frac{\alpha + \beta}{2}$.
2. $V(X) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$.

Preuve :

Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $[\alpha, \beta]$. On a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X] &= \int_{\alpha}^{\beta} x \frac{1}{\beta - \alpha} dx & \mathbb{E}[X^2] &= \int_{\alpha}^{\beta} x^2 \frac{1}{\beta - \alpha} dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{2(\beta - \alpha)} \right]_{\alpha}^{\beta} & &= \left[\frac{x^3}{3(\beta - \alpha)} \right]_{\alpha}^{\beta} \\
 &= \frac{\beta^2}{2(\beta - \alpha)} - \frac{\alpha^2}{2(\beta - \alpha)} & &= \frac{\beta^3}{3(\beta - \alpha)} - \frac{\alpha^3}{3(\beta - \alpha)} \\
 &= \frac{\beta^2 - \alpha^2}{2(\beta - \alpha)} & &= \frac{(\beta - \alpha)(\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2)}{3(\beta - \alpha)} \\
 &= \frac{(\beta - \alpha)(\beta + \alpha)}{2(\beta - \alpha)} & &= \frac{\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2}{3} \\
 &= \frac{\beta + \alpha}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \\
 &= \frac{\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2}{3} - \left(\frac{\beta + \alpha}{2} \right)^2 \\
 &= \frac{\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2}{3} - \frac{\beta^2 + 2\alpha\beta + \alpha^2}{4} \\
 &= \frac{4(\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2)}{12} - \frac{3(\beta^2 + 2\alpha\beta + \alpha^2)}{12} \\
 &= \frac{\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2}{12} \\
 &= \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}
 \end{aligned}$$



Loi exponentielle

Définition 46

Soit $a > 0$ un réel. On dit que X suit la loi exponentielle de paramètre a si elle admet la densité

$$f_X(x) = ae^{-ax}1_{\mathbb{R}^+}(x) = \begin{cases} ae^{-ax} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

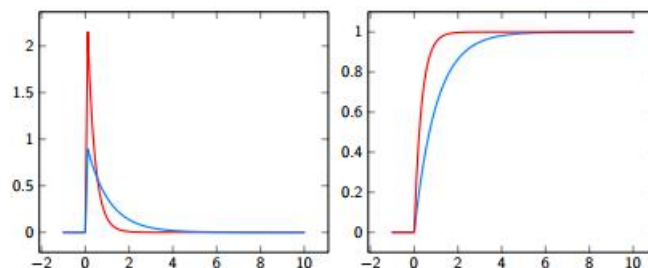
Sa fonction de répartition est :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 1 - e^{-ax} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La loi exponentielle est souvent utilisée pour modéliser la loi de temps d'attente ou de durées de vie (a est l'inverse du temps d'attente moyen).

Exemple 41

- durée de vie d'une ampoule, d'un appareil électrique.
- temps jusqu'au prochain tremblement de terre.
- temps d'attente à la poste...



Densité (à gauche) et fonction de répartition (à droite) de la loi exponentielle (cyan pour $a = 1$ et rouge pour $a = 3$).

Proposition 16

Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre $a > 0$, alors on a :

1. $E(X) = \frac{1}{a}$.
2. $V(X) = \frac{1}{a^2}$.

Preuve :

Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre $a > 0$.

X admet la densité

$$f_X(x) = ae^{-ax}1_{\mathbb{R}^+}(x) = \begin{cases} ae^{-ax} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Calculons $\mathbb{E}(X)$:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x a e^{-ax} dx$$

On fait une intégration par parties avec $u = x$, $u' = 1$ et $v' = ae^{-ax}$, $v = -e^{-ax}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= [x(-e^{-ax})]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-ax}) dx \\ &= 0 + \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \left[-\frac{1}{a}e^{-ax}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{a}.\end{aligned}$$

Ainsi

$$E(X) = \frac{1}{a}$$

Calculons $\text{Var}(X)$:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx - \frac{1}{a^2} = \int_0^{+\infty} x^2 ae^{-ax} dx - \frac{1}{a^2}.$$

On pose $u = x^2$, $u' = 2x$ et $v' = ae^{-ax}$, $v = -e^{-ax}$:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= [x^2(-e^{-ax})]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 2x(-e^{-ax}) dx - \frac{1}{a^2} \\ &= 0 + 2 \int_0^{+\infty} xe^{-ax} dx - \frac{1}{a^2} \\ &= 2 \left[x \left(-\frac{1}{a}e^{-ax} \right) \right]_0^{+\infty} - 2 \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{a}e^{-ax} \right) dx - \frac{1}{a^2} \\ &= 0 + \frac{2}{a} \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx - \frac{1}{a^2} \\ &= \frac{2}{a} \left[-\frac{1}{a}e^{-ax} \right]_0^{+\infty} - \frac{1}{a^2} = \frac{2}{a} \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^2}.\end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{a^2}$$

Remarque 34 (Loi quelconque)

Une variable aléatoire non discrète n'est pas nécessairement à densité! C'est l'objectif de l'exercice suivant.

11 Une machine à remplir les bouteilles est défectueuse : elle verse dans chaque bouteille (de 75cL) une quantité aléatoire de boisson comprise entre 0 et 1 litre. Soit Y la quantité de boisson contenue dans la bouteille. Décrire sa loi.

Soit X la quantité de boisson versée par la machine. En l'absence d'autre précision, on peut considérer que X suit une loi uniforme sur $[0, 1]$. On a

$$\begin{cases} Y = X \text{ si } X \leq 0.75 \\ Y = 0.75 \text{ si } X > 0.75 \end{cases}$$

Y n'est clairement pas une variable discrète (ses valeurs possibles correspondent à l'intervalle $[0, 0.75]$), et n'est pas non plus une variable à densité car $P(Y = 0.75) = P(X > 0.75) = 0.25 \neq 0$. On dit que la loi de Y possède un atome en $x = 0.75$.

On peut calculer facilement la fonction de répartition de Y :

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ t & \text{si } 0 < t < 0.75 \\ 1 & \text{si } t \geq 0.75 \end{cases}$$



Loi normale

1 Loi normale centrée réduite (ou loi gaussienne)

Définition 47

On dit que X suit une loi normale centrée réduite et on note $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ si sa loi admet pour densité la fonction

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

La fonction de répartition correspondante n'a pas de formule simple. Dans les logiciels de calcul numérique (Matlab, R, etc) cette fonction est implémentée sous le nom de normcdf (Matlab) ou pnorm (R).

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Proposition 17

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, alors

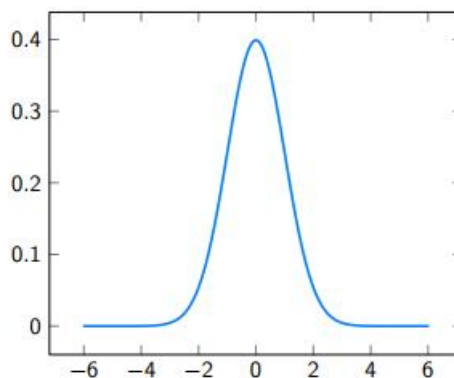
$$\mathbb{E}[X] = 0 \text{ et } \text{Var}(X) = 1.$$

Preuve :

$$1) E(X) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{x^2}{2}} \right]_a^b = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(e^{-\frac{a^2}{2}} - e^{-\frac{b^2}{2}} \right)$$

La densité de probabilité est définie sur $\mathbb{R}$ donc on va faire tendre les bornes a et b vers l'infini et calculer la limite

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} e^{-\frac{a^2}{2}} = 0 \text{ et } \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-\frac{b^2}{2}} = 0 \text{ donc } E(X) = 0$$



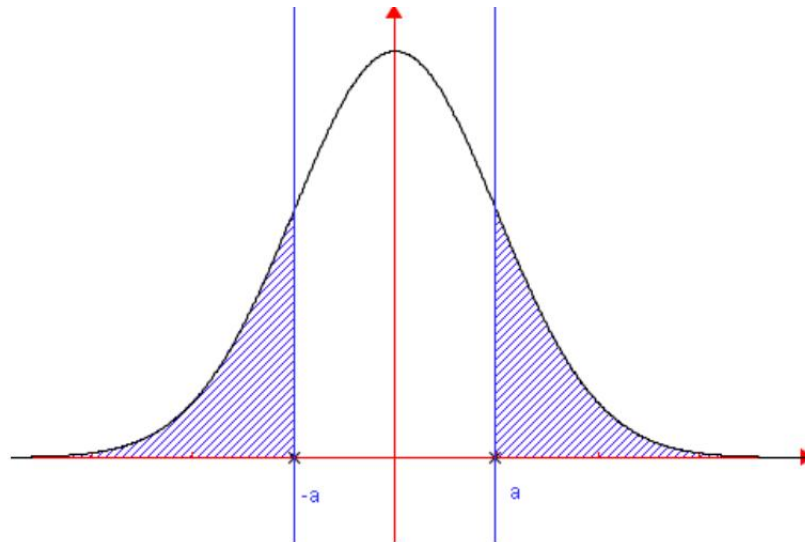
Loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

Proposition 18

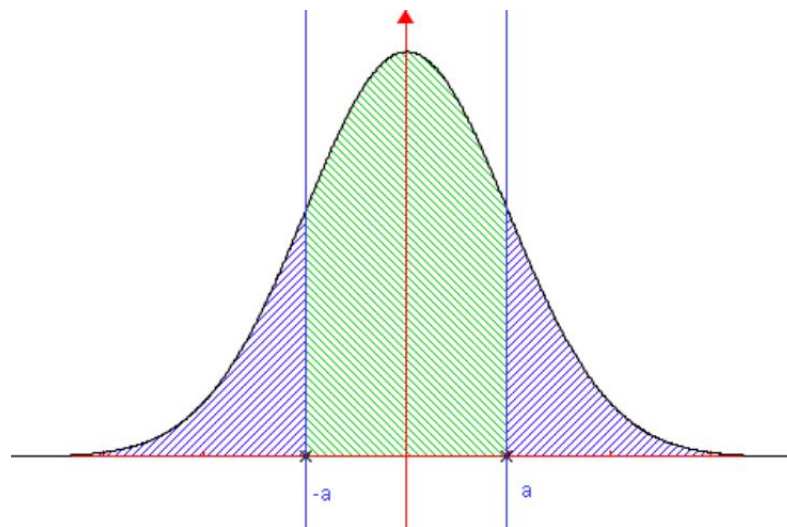
Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, alors

- 1) $P(X < -a) = P(X > a)$
- 2) $P(-a < X < a) = 2P(X < a) - 1$

Preuve :



1- Par symétrie de la courbe, le domaine sous la courbe à gauche de $-a$ est égal au domaine sous la courbe à droite de a donc $P(X < -a) = P(X > a)$.



2- Là encore, on utilise la courbe $P(-a < X < a)$ correspond à l'aire verte. C'est aussi l'aire totale privée des parties bleues. Or l'aire totale, c'est 1

Les parties bleues sont $P(X < -a)$ et $P(X > a)$. Ensuite on utilise le 1)

$$P(-a < X < a) = 1 - P(X < -a) - P(X > a) = 1 - 2P(X > a)$$

On sait que $P(X > a) = 1 - P(X < a)$. On termine :

$$P(-a < X < a) = 1 - 2P(X > a) = 1 - 2(1 - P(X < a)) = 2P(X < a) - 1$$

2 Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Définition 48

Soit μ et σ deux réels, on suppose $\sigma \neq 0$. On dit qu'une variable aléatoire X suit une

loi normale de moyenne μ et variance σ^2 si la variable aléatoire

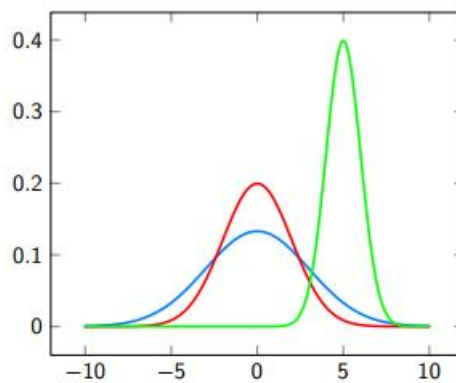
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

suit une loi normale centrée réduite. On note $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
 X a pour densité la fonction

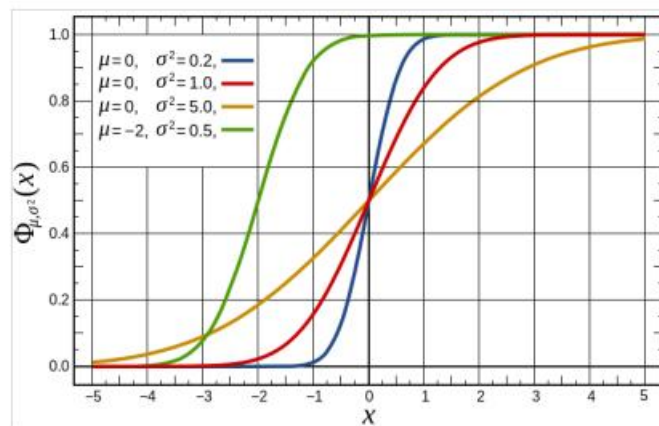
$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

On a $\mathbb{E}[X] = \mu$ et $\text{Var}[X] = \sigma^2$.

Attention, dans certains ouvrages, il est noté $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ au lieu de $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.



Loi normale $\mathcal{N}(0, 3)$, $\mathcal{N}(0, 2)$, $\mathcal{N}(5, 1)$

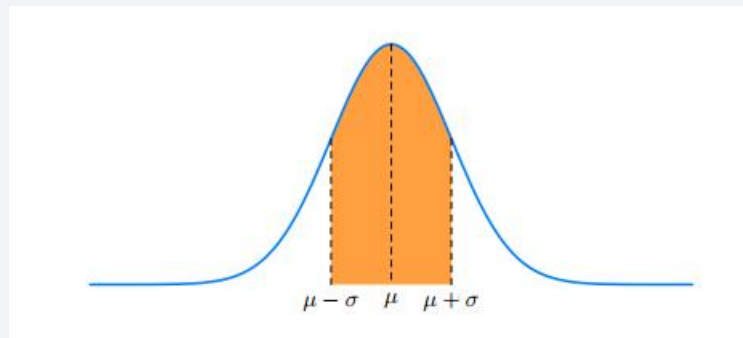


Fonction de répartition de la loi normale

Remarque 35 (Concentration autour de la moyenne)

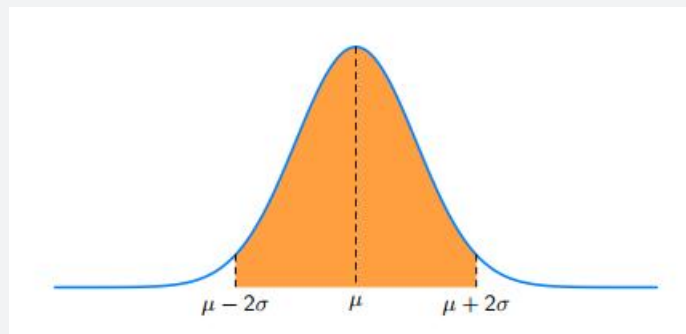
- Dans l'intervalle $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ centré autour de la moyenne μ , il y a 68% de la masse de la distribution $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$\mathbb{P}[\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma] \simeq 0.68$$



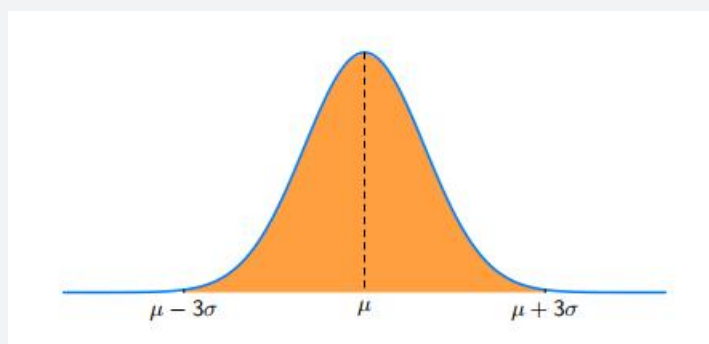
- Dans l'intervalle $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ (ou plus précisément dans $[\mu - 1.96\sigma, \mu + 1.96\sigma]$) centré autour de la moyenne μ , il y a 95% de la masse de la distribution $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$\mathbb{P}[\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma] \approx 0.95.$$



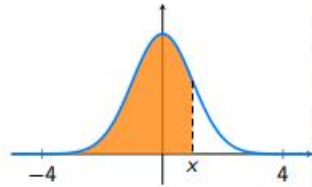
- Dans l'intervalle $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ centré autour de la moyenne μ , il y a 99,7% de la masse de la distribution $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$\mathbb{P}[\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma] \approx 0.997.$$



Z-table pour $\mathcal{N}(0, 1)$

$\mathbb{P}[Z \leq x]$
avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.



x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

12 poids à la naissance

Soit X la variable aléatoire représentant le poids d'un bébé à la naissance au Maroc. On fait l'hypothèse que X suit une loi normale de moyenne $\mu = 3500$ g et d'écart-type $\sigma = 500$ g. Quelle est la probabilité qu'un enfant ait un poids inférieur à 3.1 kg à la naissance?

On commence par standardiser X en posant

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

On a alors

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}[X \leq 3100] &= \mathbb{P}\left[\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{3100 - \mu}{\sigma}\right] \\
 &= \mathbb{P}\left[Z \leq \frac{3100 - 3500}{500}\right] \\
 &= \mathbb{P}[Z \leq -0.8] = 1 - \mathbb{P}[Z \leq 0.8] \\
 &\approx 1 - 0.7881 = 0.2119.
 \end{aligned}$$

Lois jointes

1 Vecteur aléatoire

Définition 49

Un couple aléatoire est un couple (X, Y) où X et Y sont des variables aléatoires. De même on parle de triplet aléatoire (X, Y, Z) si on considère trois variables X, Y, Z , et plus généralement de vecteur aléatoire, ou n -uplet aléatoire $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, en considérant n variables $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Si X et Y correspondent à des lancers de dés indépendants, l'ensemble des valeurs que peuvent prendre X et Y est $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'ensemble des valeurs que peut prendre le couple (X, Y) est $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, ce qui se note aussi $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$. Le cardinal de cet ensemble est donc $6^2 = 36$.

13 Avec 10 lancers de dé, on obtient 10 variables $X_1, \dots, X_{10}$, et donc un vecteur aléatoire $(X_1, \dots, X_{10})$. Combien de résultats différents peut-on obtenir pour ce vecteur ?

2 Loi jointe

Définition 50

Si un couple (X, Y) de variables aléatoires a une loi continue, on définit sa densité jointe comme la fonction $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\mathbb{P}[a \leq X \leq b; c \leq Y \leq d] = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

14 Supposons qu'un couple (X, Y) ait pour densité jointe la fonction

$$f_{X,Y}(x, y) = x + y \text{ pour } 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq 1$$

1. Est-ce bien une densité ?
2. Calculez $\mathbb{P}[X \leq 0.5; Y \leq 0.5]$.

3 Marginales d'une loi jointe

Proposition 19

Si un couple (X, Y) a pour densité jointe la fonction $f_{X,Y}$, alors on peut retrouver les densités respectives des variables X et Y en intégrant

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

15 Supposons qu'un couple (X, Y) ait pour densité jointe la fonction

$$f_{X,Y}(x, y) = x + y \text{ pour } 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq 1$$

Calculez $\mathbb{P}[X \leq 0.5]$.

4 Loi conditionnelle

Les probabilités conditionnelles peuvent être étendues aux variables aléatoires à densité :

$$f_Y(y | X = x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

$$f_Y(y | X = x) f_X(x) = f_{X,Y}(x, y) = f_X(x | Y = y) f_Y(y).$$

5 Variables indépendantes

Intuitivement, deux variables sont indépendantes si la connaissance de l'une ne donne aucune information sur la valeur de l'autre.

On lance deux dés. Soit X le résultat du premier et Y le résultat du second. Alors X et Y sont indépendantes.

Définition 51

Deux variables aléatoires X et Y sont dites indépendantes si pour tout a, b ,

$$P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b).$$

On note parfois $X \perp Y$. (" X indépendant de Y ").

Proposition 20

Une condition nécessaire et suffisante pour que deux variables soient indépendantes est que leur densité jointe s'écrive

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$$

On a alors :

- $f_Y(y | X = x) = f_Y(y)$
- $f_X(x | Y = y) = f_X(x)$
- $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

6 Covariance

Définition 52

Soient X et Y deux variables aléatoires dont les variances sont définies.
La covariance de X et Y est

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))).$$

La covariance est une mesure incomplète de l'indépendance de deux variables. En effet on a le résultat suivant :

Proposition 21

Soient X et Y deux variables indépendantes. Alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Par contre la réciproque est fausse !

7 Matrice de covariance d'un vecteur aléatoire

Pour un vecteur aléatoire $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, on peut définir toutes les covariances $\text{Cov}(X_i, X_j)$ pour $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$ et les rassembler dans une matrice :

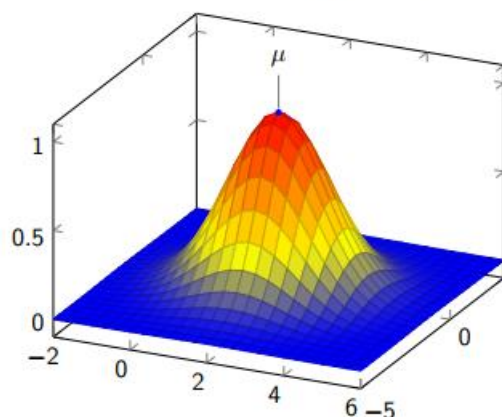
$$\Gamma(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \text{Cov}(X_1, X_3) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_1, X_2) & \text{Var}(X_2) & \text{Cov}(X_2, X_3) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \text{Cov}(X_1, X_3) & \text{Cov}(X_2, X_3) & \text{Var}(X_3) & \cdots & \text{Cov}(X_3, X_n) \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_1, X_n) & \text{Cov}(X_2, X_n) & \text{Cov}(X_3, X_n) & \cdots & \text{Var}(X_n) \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est symétrique et à valeurs propres positives.

8 Exemple de loi jointe continue

Loi gaussienne

$$\mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \Sigma\right) \text{ avec } \Sigma \text{ matrice } 2 \times 2.$$



9 Loi d'une somme de variables discrètes

Proposition 22

Soient X et Y deux variables discrètes indépendantes, et $Z = X + Y$. Alors la loi de Z se calcule à partir de celles de X et Y via la formule : pour tout $z \in \mathcal{S}(Z)$,

$$P(Z = z) = \sum_{x \in \mathcal{S}(X)} P(X = x)P(Y = z - x),$$

où $\mathcal{S}(X)$ et $\mathcal{S}(Z)$ désignent respectivement les supports (ensemble des valeurs prises) des variables X et Z .

À l'aide de ce résultat (et de quelques calculs!), on peut montrer que la loi de deux variables de Poisson indépendantes de paramètres λ et μ est une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.

10 Loi d'une somme de variables continues

Proposition 23

Soient X et Y deux variables indépendantes admettant des densités f_X et f_Y , et $Z = X + Y$. Alors Z est une variable à densité et f_Z se calcule à partir de f_X et f_Y via la formule : pour tout $z \in \mathbb{R}$,

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z - x) dx.$$

On dit que f_Z est le produit de convolution de f_X et f_Y .

11 Somme de deux variables exponentielles

16 Soient X et Y deux variables indépendantes de lois exponentielles de paramètre a . Calculer la loi de $Z = X + Y$.

On a $f_X(x) = f_Y(x) = ae^{-ax}$ si $x \geq 0, 0$ sinon. La formule donne :

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z - x) dx.$$

Or $f_X(x) f_Y(z - x)$ vaut $ae^{-ax} ae^{-a(z-x)}$ lorsque $x \geq 0$ et $z - x \geq 0$, soit $x \geq 0$ et $x \leq z$, soit encore $x \in [0, +\infty] \cap [-\infty, z]$. Sinon $f_X(x) f_Y(z - x)$ vaut 0. On a deux cas :

- Si $z < 0$ alors $[0, +\infty] \cap [-\infty, z] = \emptyset$ donc $f_Z(z) = 0$.
- Si $z \geq 0$ alors $[0, +\infty] \cap [-\infty, z] = [0, z]$, donc

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z ae^{-ax} ae^{-a(z-x)} dx = a^2 \int_0^z e^{-ax - az + ax} dx \\ &= a^2 \int_0^z e^{-az} dx = a^2 e^{-az} \int_0^z 1 dx = a^2 z e^{-az}. \end{aligned}$$

Ainsi la densité de Z est

$$f_Z(z) = \begin{cases} a^2 z e^{-az} & \text{si } z \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

12 Somme de deux variables uniformes

17 Soient X et Y deux variables indépendantes de lois uniformes sur $[0, 1]$. Calculer la loi de $Z = X + Y$.

X et Y sont des variables à densité et $f_X(x) = f_Y(x) = 1$ si $0 \leq x \leq 1$, 0 sinon.

Z est donc une variable à densité d'après la proposition et sa densité est donnée par

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

Or $f_X(x) f_Y(z-x)$ vaut 1 lorsque $0 \leq x \leq 1$ et $0 \leq z-x \leq 1$, soit $0 \leq x \leq 1$ et $z-1 \leq x \leq z$, soit encore $x \in [0, 1] \cap [z-1, z]$. $f_X(x) = 0$ sinon. L'intersection $[0, 1] \cap [z-1, z]$ est parfois vide. On a en fait plusieurs cas :

- Si $z < 0$ alors l'intersection est vide donc $f_Z(z) = 0$.
- Si $0 \leq z < 1$ alors $[0, 1] \cap [z-1, z] = [0, z]$ donc $f_Z(z) = \int_0^z 1 dx = z$.
- Si $1 \leq z \leq 2$ alors $[0, 1] \cap [z-1, z] = [z-1, 1]$ donc $f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1 dx = 1 - (z-1) = 2 - z$.
- Si $z \geq 2$ alors l'intersection est vide donc $f_Z(z) = 0$.

13 Somme de deux gaussiennes

Proposition 24

Soient X et Y deux variables indépendantes suivant des lois gaussiennes $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, alors $X + Y$ suit une loi gaussienne

$$\mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

De même, si on somme n variables gaussiennes indépendantes $X_1, \dots, X_n$ de même loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $X_1 + \dots + X_n$ aura une loi

$$\mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2),$$

et donc la moyenne $\bar{X}_n = \frac{\sum X_i}{n}$ aura pour loi

$$\mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Ce résultat est très important, il montre que la loi gaussienne est stable par moyenne, ce qui explique en partie le Théorème Central Limite.

14 Loi du maximum, loi du minimum

Soient X, Y des variables aléatoires indépendantes à densité f_X et f_Y définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{A}, \mathbf{P})$.

Soient $Z = \max(X, Y)$ et $T = \min(X, Y)$. Les applications Z et T sont des variables aléatoires. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F_Z(t) &= \mathbf{P}(Z \leq t) \\ &= \mathbf{P}([X \leq t] \cap [Y \leq t]) \\ &= \mathbf{P}([X \leq t]) \cdot \mathbf{P}([Y \leq t]) \quad \text{Par indépendance} \\ F_Z(t) &= F_X(t) \cdot F_Y(t). \end{aligned}$$

Par produit, F_Z est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ sauf en un nombre fini de points (noté D). Z est une variable aléatoire à densité. En effet, pour $t \in \mathbb{R} \setminus D$

$$\mathbf{f}_Z(t) = F'_Z(t) = F'_X(t) \cdot F_Y(t) + F_X(t) \cdot F'_Y(t) = \mathbf{f}_X(t)F_Y(t) + \mathbf{f}_Y(t)F_X(t).$$

La dernière égalité s'étend à tout réel t .

Le calcul est similaire pour le minimum en rajoutant le passage au complémentaire. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 1 - F_T(t) &= \mathbf{P}(T > t) \\ &= \mathbf{P}([X > t] \cap [Y > t]) \\ &= \mathbf{P}([X > t]) \cdot \mathbf{P}([Y > t]) \quad \text{Par indépendance} \\ 1 - F_T(t) &= (1 - F_X(t)) \times (1 - F_Y(t)). \end{aligned}$$

Par produit, F_T est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ sauf en un nombre fini de points (noté D_T).

T est une variable aléatoire à densité. En effet, pour $t \in \mathbb{R} \setminus D_T$

$$\begin{aligned} -f_T(t) &= (1 - F_T)'(t) \\ &= (1 - F_X)'(t) \cdot (1 - F_Y(t)) + (1 - F_X(t)) \cdot (1 - F_Y)'(t) \\ &= -f_X(t)(1 - F_Y(t)) - f_Y(t)(1 - F_X(t)). \end{aligned}$$

Finalement, on peut poser pour tout réel t

$$\mathbf{f}_T(t) = \mathbf{f}_X(t)(1 - F_Y(t)) + \mathbf{f}_Y(t)(1 - F_X(t)).$$

Le calcul précédent se généralise facilement au cas de n variables aléatoires indépendantes à densité $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Avec

$$\begin{aligned} Z &= \max(X_1, \dots, X_n) \quad \text{et} \quad T = \min(X_1, \dots, X_n), \\ F_Z(t) &= \prod_{i=1}^n F_{X_i}(t) \quad \text{et} \quad 1 - F_T(t) = \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(t)). \end{aligned}$$

Les variables Z et T restent des variables à densité. Retenons aussi la simplification lorsque les variables X_i suivent la même loi (ainsi, $F_{X_i} = F_{X_1}$) on a

$$F_Z(t) = F_{X_1}(t)^n \quad \text{et} \quad 1 - F_T(t) = (1 - F_{X_1}(t))^n.$$

Une densité pour Z et pour T sont données par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f_Z(t) = n f_{X_1}(t) F_{X_1}(t)^{n-1} \quad \text{et} \quad f_T(t) = n f_{X_1}(t) (1 - F_{X_1}(t))^{n-1}.$$

18 Soient X, Y des variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois exponentielles de paramètres λ et μ .

1. Donner la loi de $T = \min(X, Y)$.
2. En déduire l'existence et le calcul des espérances de $\min(X, Y)$ et $\max(X, Y)$.
3. Généraliser le résultat de la première question avec n variables.